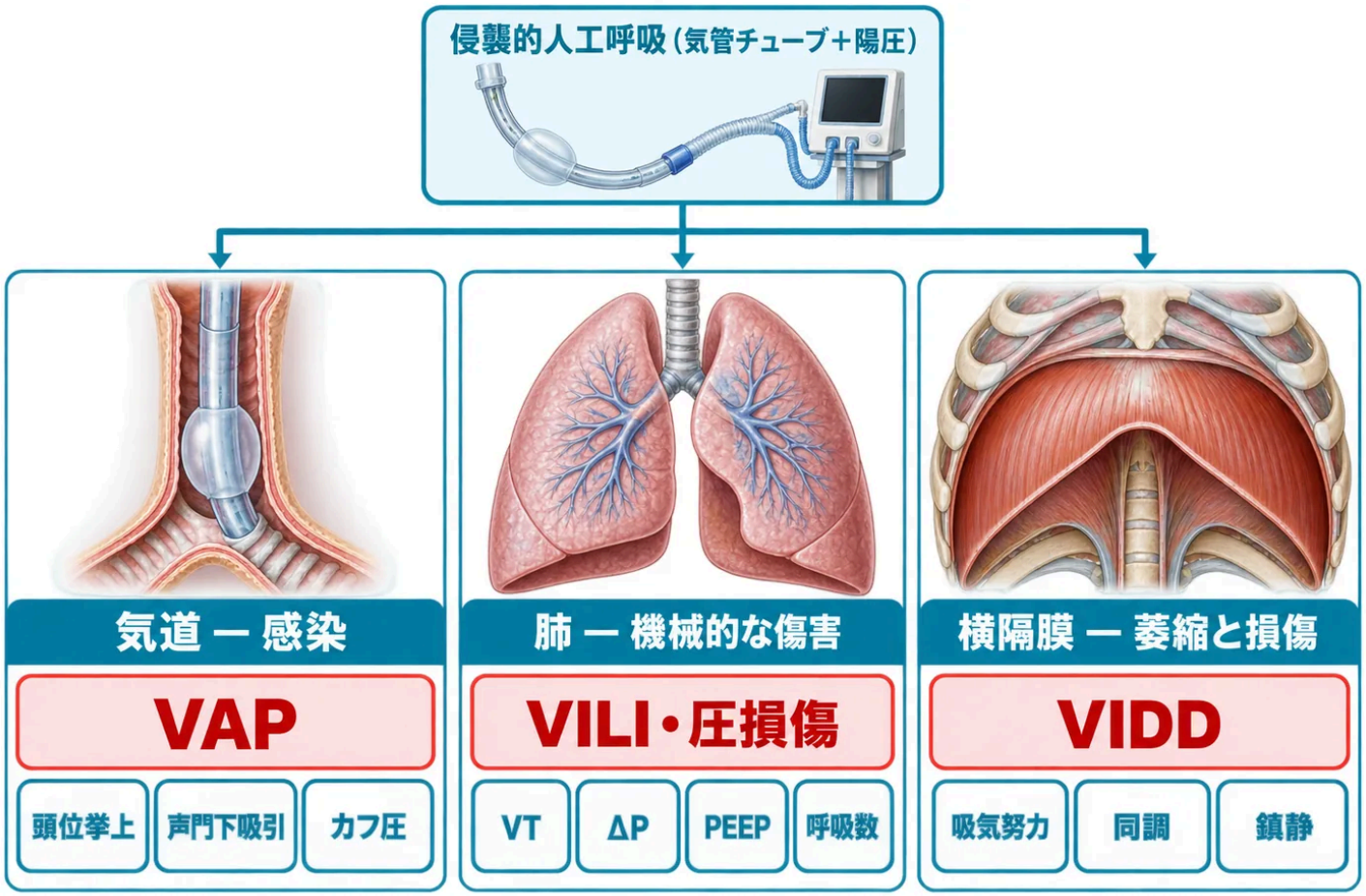
ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

人工呼吸器関連合併症の予防と管理 — VAP・VILI・VIDD

3つの合併症に共通する最良の予防は、人工呼吸への曝露を減らすこと — 共通の予防・VAP・VAP予防・バンドル・VILI・圧損傷・VIDD・横隔膜保護・付録（サーベイランス）

聖路加国際病院 集中治療科　対象：研修医・専攻医・看護師　最終更新 2026-10-24

気管チューブと陽圧は、気道の感染（VAP）、肺の傷害（VILIと圧損傷）、横隔膜の傷害（VIDD）という3つの合併症を生みます。起きる場所も機序も違いますが、どれも人工呼吸への曝露の長さと強さに比例して増えるため、鎮静を浅くし、毎日離脱を評価し、早く抜管することが3つすべてに効く共通の予防です（図1） [Papazian ICM2020] [Goligher ICM2024]。そのうえで持ち帰るのは、①VAPは頭位30度以上・カフ圧の実測（既定26 cmH_2O）・消毒薬を使わない口腔ケアを毎日確かめる仕組みで減らす、②ARDSでなくても一回換気量は6〜8 mL/kg PBWにし、プラトー圧と駆動圧（15 cmH_2O未満）を毎日測る、③横隔膜は補助の多すぎでも少なすぎでも傷むので、吸気努力をホールドで測ってPocc 7〜15 cmH_2Oの帯に入れる、の3点です。



VAP
カフの上の分泌物の微小誤嚥から始まる肺炎

VILI・圧損傷
圧・容量・開閉・炎症で肺が傷む。破れれば気胸・縦隔気腫

VIDD
補助が多すぎれば萎縮、少なすぎれば損傷

3つに共通 → 鎮静を浅くし、毎日離脱を評価し、早く抜管する（曝露を減らす）

各合併症の詳細は§2〜§8

図1. 人工呼吸器関連合併症の地図 — 場所は3つ、共通の予防は1つ。

図の読み方 — 1つの原因から気道・肺・横隔膜の3か所に合併症が分かれ、各列の下段がその合併症に固有の予防の標的です。一番下の帯が3つすべてに効く予防で、各論より先に毎日確かめます [Papazian ICM2020]。

この資料の使い方 — 定義は各パートの最初に、詳細は別資料へ

用語の定義は各パート（VAP・VILI・圧損傷・VIDD）の最初の節に置きました。VAPの診断と抗菌薬、ARDSの肺保護換気の細部（VILIの機序・駆動圧・メカニカルパワー）、離脱と抜管の手順は同じシリーズの別資料で扱い、ここでは予防と管理に要る部分だけを残しています。

出典タグは、[誌略年]＝当科の論文データベースに解説がある文献、[国内GL]＝国内のガイドライン・学会の資料です。数字を見たら「ランダム化試験で確かめられた値」か「観察研究・専門家の合意」かを出典で区別してください。

§1 共通の予防 — 鎮静を浅く、毎日離脱を評価し、早く抜く

各論の前に、曝露そのものを減らすことを毎日確かめます。予防どうしがぶつかるとき（深い鎮静は横隔膜を止め、補助を下げすぎれば強い努力が肺を傷める）は、肺保護を優先します（§8）。

この章のポイント

1. **毎日、鎮静を浅くしてSATとSBTで離脱を評価する**
2. **挿管を避けられる患者にはHFNC・NIVを先に考える**
3. **予防どうしがぶつかったら肺保護を優先する**

1-1. 曝露を減らすことが、VAP・VILI・VIDDのすべてに効く

人工呼吸期間・死亡の改善と最も一貫して関連してきたのは、挿管の代わりにHFNCやNIVを使い、鎮静を浅く保ち、SBTで早く抜管し、早く離床させる診療で、これらは互いに効果を強め合います [Papazian ICM2020]。

早期抜管はバイオフィルムと微小誤嚥の機会そのものを減らし、バンドルの利益の大半もここから来ます [Papazian ICM2020]。IDSA-SHEA-APICのガイドラインは、主にVAP率を下げる策（声門下吸引、カフ圧の厳密な管理）と、人工呼吸期間・死亡まで変える策（挿管の回避・鎮静の最小化・早期離床）を分け [De Pascale ICM2026]、NIV・鎮静の毎日中断・抜管可否の毎日検討を「高いエビデンス」に置いています [Álvarez-Lerma CCM2018]。曝露を減らすことはVILIとVIDDの予防にもなり、横隔膜の不活動時間も減らします [Goligher ICM2024]（手順はHFNC・NIV、PADIS、離脱・抜管、早期離床の各資料）。

早期の気管切開はVAP予防の手段にならない。早期（6〜8日）対晩期（13〜15日）のRCTでVAP・生存に差がなく、TracMan（4日対10日以降）でも30日死亡は同じで、総説は少なくとも10〜14日待つのが賢明かもしれないとしている [Aquino Esperanza ICM2019]。

§2 VAP — 挿管直後の1週間に、カフの上から入る

VAPはICUの院内感染で最多です。まず呼び分けをそろえ、誰に・いつ・どの入口から起きるかを押さえます。予防策はどれも、この入口のどれかを狙っています。

この章のポイント

1. **VAPは挿管後48時間以降の新しい肺炎。vHAP・VATと分ける**
2. **危険は挿管直後の5日間に集中する。予防は挿管した日から**
3. **予防策がどの入口を狙うかを言えるようにする**

2-1. 定義 — VAP・vHAP・VAT・VAE

VAPは「挿管して侵襲的人工呼吸を始めてから48時間以降に新たに起きた肺炎」で、肺炎が先にあって挿管したもの（vHAP）や、画像に新しい陰影がない気道の感染（VAT）とは区別します（表1） [Torres ERJ2017] [Rouzé ICM2026]。

VAPとvHAPは転帰も起因菌も違うため、最近の総説は両者を分け、上位概念に「ICU獲得性下気道感染症」を置いています [Rouzé ICM2026]。VAEはサーベイランスの定義で、要点は4-5、数え方は付録（§9）で扱います。

表1｜気道の感染の呼び分け — 「いつ挿管したか」と「画像に新しい陰影があるか」で分かれる

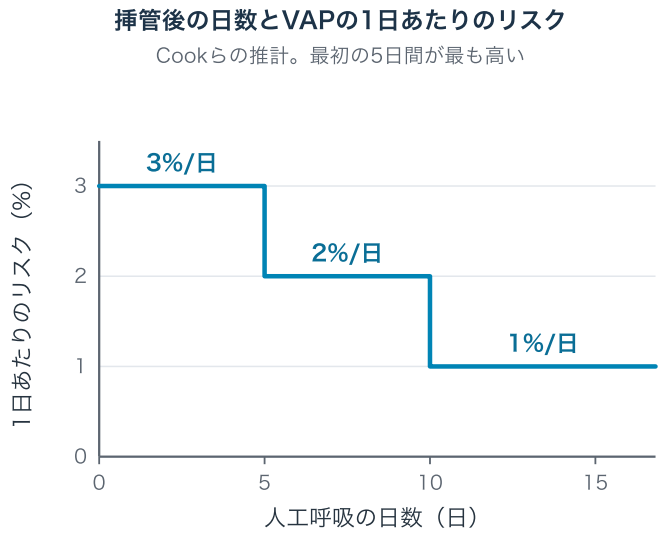
用語	定義	この資料での扱い
HAP（院内肺炎）	入院48時間を超えた患者に発症する肺実質の感染症 [Torres ERJ2017]	上位概念
VAP（人工呼吸器関連肺炎）	少なくとも48時間人工呼吸を受けているICU患者に発症したHAP [Torres ERJ2017]	予防の対象（§2〜§4）
vHAP	院内肺炎のうち、治療のために侵襲的人工呼吸を要したもの（肺炎が先、挿管が後） [Rouzé ICM2026]	VAPに数えない
VAT（人工呼吸器関連気管気管支炎）	48時間以上の人工呼吸中に、新しい画像上の浸潤影を伴わずに呼吸器感染の徴候を示すもの [Torres ERJ2017]	診断と治療は別資料
VAE（人工呼吸器関連イベント）	肺炎に限らず、安定していた人工呼吸患者の酸素化の持続的な悪化を客観的な数値で拾うサーベイランス定義 [Papazian ICM2020]	サーベイランス（§9）

VAPには参照基準がなく、発熱・膿性痰・新しい陰影は肺水腫・無気肺・肺塞栓でも起きます [Papazian ICM2020]。診断と抗菌薬は別資料VAPと抗菌薬で扱います。

2-2. 危険は挿管直後の5日間に集中する

VAPは2日を超えて侵襲的人工呼吸を受けた患者の5〜40%に起き、1日あたりの発症リスクは挿管後の最初の5日間が最も高く、その後は下がっていきます（図2） [Papazian ICM2020] [Torres ERJ2017]。

幅が広いのは定義・判定・検体採取の違いが数字に出るためです。年齢は独立した危険因子ではなく、最も重要なのは基礎疾患・併存症・重症度です（表2） [Papazian ICM2020]。



値はERJ2017ガイドラインが引用するCookらの推計。施設の予防策で値は変わる

図2. VAPの1日あたりのリスク — 危険は挿管直後の1週間に集中する。

> **図の読み方** — 線の高さがその日に新たにVAPを起こす確率です。最初の5日間は毎日3%ずつ危険が積み重なるので、予防策は挿管したその日から始めます [Torres ERJ2017] [Landelle ICM2018]。

寄与死亡は外科系と中等度の重症度で高く、外傷・内科・軽症と最重症ではほぼゼロでした。VAPは人工呼吸期間とICU滞在を延ばしますが、死亡は主に基礎疾患と重症度で決まります [Papazian ICM2020]。

表2｜VAPの頻度と影響 — 数字は定義と分母で大きく変わる

項目	値	出典
発生割合	2日を超える侵襲的人工呼吸患者の5〜40%	[Papazian ICM2020]
発生密度（米国）	人工呼吸1000日あたり2〜16件	[Torres ERJ2017]
発生密度（欧州・地域差）	EU-VAP/CAP 18.3件。低中所得国18.5件、高所得国9.0件	[Papazian ICM2020]
日本のICU	ICU内の院内感染で最多。入室患者の3〜4%。JANIS 2016年報で1000患者・日あたり1.5件	[ICU感染防止GL2013]
高リスク集団	外傷・脳損傷50%（予防策の実装後も）、ARDS 29%、ECMO中のARDS 35%	[Torres ERJ2017] [Papazian ICM2020]
寄与死亡	競合リスク補正で30日約1%（4479例）／予防RCT 24本の個別データ（6284例）で13%／時間依存バイアス補正後で約10%	[Papazian ICM2020] [Torres ERJ2017]
コスト	1例あたり平均寄与コスト9969米ドル（系統的レビュー）	[Torres ERJ2017]

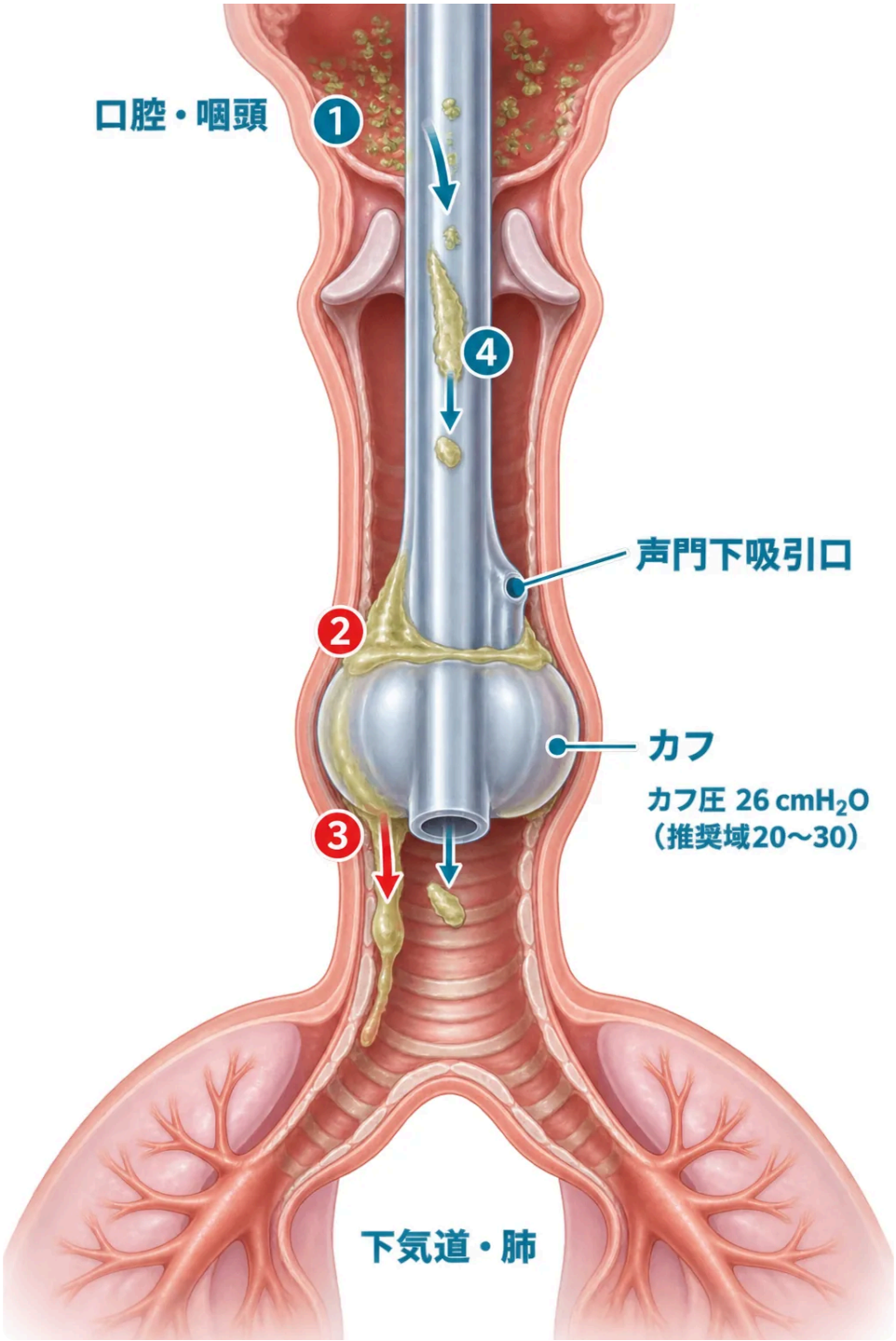
！注意 — 施設どうしの数字は分母をそろえてから比べる

JANISは1000患者・日あたり、海外の多くは1000人工呼吸日あたりです。比べる前に分母をそろえてください [ICU感染防止GL2013]。

2-3. 入口は4つ — 予防策はどれかの入口を狙っている

VAPの中心はカフの上にたまった口腔咽頭の分泌物がカフの襞を伝って気管へ漏れる微小誤嚥で、予防策は「菌を減らす」「カフの上で止める」「漏れを減らす」「チューブを早く抜く」のどれかを狙っています（図3） [Papazian ICM2020] [Krone ICM2024]。

完全に密封できるカフはなく、チューブは咳・嚥下・粘液線毛クリアランスを妨げ、内腔には挿管後数時間でバイオフィルムができます（人工呼吸患者の95%） [Howroyd NatCommun2024] [Blot ICM2026]。



① 口腔・咽頭の定着
チューブが咳・嚥下・粘液線毛による排出を妨げ、口腔咽頭の細菌叢が乱れる。標的は口腔ケア・SDD/SOD

② カフの上の貯留
声門を越えた分泌物がカフの上にたまる。標的は声門下吸引と頭位挙上

③ カフの襞からの微小誤嚥
膨らんだカフの縦の襞を伝って少しずつ下へ漏れる。標的はカフ圧の維持

④ チューブ内のバイオフィルム
挿管後数時間でできる菌の膜が剥がれて末梢気道へ入る。標的は挿管期間そのものを短くすること

模式図。大きさと位置は説明用

図3. VAPの入口は4つ — 予防策はどれかの入口を狙っている。

図の読み方 — ①〜④が感染の入口、カードの最後の一文がそこを狙う予防策です。早く抜管することは④を含むすべての入口を閉じます [Papazian ICM2020]。

VAPを細菌叢の崩れとして捉え直す見方もありますが、そこから生まれた予防法はまだ臨床で使える段階にありません [Rouzé ICM2026] [Fromentin ICM2021]。

根拠を見る（人工呼吸が細菌叢を変える3つの経路）

人工呼吸は下気道への細菌の「流入」を増やし、「排除」を減らし、「増殖」を促します（高い酸素分圧・浮腫・広域抗菌薬）。数日で25〜50%の患者の気道にCandidaが定着し、緑膿菌肺炎の独立した危険因子になります（調整OR 2.22） [Fromentin ICM2021]。抗嫌気性菌活性のある抗菌薬は腸と気道の両方の細菌叢を壊し、VAPの増加と関連します [Rouzé ICM2026]。

§3 VAP予防 — 頭位・カフ圧・口腔ケアを毎日確実に

予防策は「VAP率を下げるか」ではなく、「人工呼吸期間や死亡を変えるか」で選びます。その物差しで残るのは、頭位・カフ圧・口腔ケアのような安全で安価な基本を毎日確実に行うことで、VAP率を下げても害の懸念がある策は行いません。

この章のポイント

1. **予防策はVAP率ではなく患者のアウトカムと並べて選ぶ**
2. **頭位30度以上・カフ圧の実測・消毒薬なしの口腔ケアを毎日**
3. **銀コーティング・生食注入・回路の定期交換・全例の予防投与はしない**

3-1. 予防策は「VAP率」ではなく患者のアウトカムで選ぶ

予防策はVAP率だけでなく人工呼吸期間・ICU滞在・抗菌薬使用量・死亡を並べて評価し、「VAP率は下がるが患者は良くならない」策と「害の懸念がある」策を見分けます（図4・表3） [Papazian ICM2020]。

診断基準を変えるだけでVAPの発生率は4%から42%まで動くため（9-1） [Howroyd NatCommun2024]、検出のしかたを変える介入（銀コーティング・生食注入・SODなど）は見かけ上VAPを減らしえます [Krone ICM2024] [Landelle ICM2018]。

患者アウトカムまで改善と関連 — 優先して徹底する

曝露を減らす（鎮静を浅く・毎日の離脱評価・SBT・早期離床・NIV/HFNC）	→	VAP率は下がる可能性が高い。人工呼吸期間・死亡と最も一貫して関連
予防バンドル（上を含む束）	→	VAP率は下がる可能性が高い。メタ解析で死亡約10%減
SDD/SOD（耐性菌の少ない環境）	→	VAP率は下がる可能性が高い。死亡減と繰り返し関連。日本では行われていない

VAP率は下がりうるが、患者アウトカムは動かない・未確立

頭位挙上（半坐位）	→	下げるかもしれない。研究は少ないが安全で安価なので続ける
声門下吸引	→	下げるかもしれない。人工呼吸期間・ICU滞在・VAE・死亡は動かない
カフ圧の管理（自動制御を含む）	→	下げるかもしれない。患者アウトカムは研究不足
テーパー型・薄壁ポリウレタンカフ	→	影響なし
プロバイオティクス	→	不明。バイアスの低い試験では効果が消える

害の懸念がある — 行わない

クロルヘキシジン口腔ケア	→	VAP率は不明。死亡を増やす可能性。日本では口腔粘膜への使用が禁忌
銀コーティングチューブ・気管内生食注入	→	VAP率は下げたが死亡増加の傾向。厳に避ける
側臥位トレンデレンブルグ体位	→	確定VAPは減ったが重篤な有害事象で早期中止

「下げる可能性が高い／下げるかもしれない／不明／影響なし」はPapazian ICM2020のTable 2の判定（GRADEではなく著者の総合判断）

図4. VAP予防策のエビデンス地図 — 上の段ほど患者にとって確かな利益がある。

図の読み方 — 上の段を毎日確実に行い、中の段（VAP率は下がりうる策）は安全で安価なものを重ね、下の赤い段（害の懸念）は行いません [Papazian ICM2020] [Krone ICM2024]。

表3｜予防策ごとのVAP率と客観的アウトカム ― 「VAP率を下げる」＝患者利益ではない

介入	VAP率への影響	客観的アウトカムへの影響	詳しくは
頭部挙上（半坐位）	下げるかもしれない	研究不足。RCTは少なく結果が割れる	§3
テーパー型・薄壁ポリウレタンカフ	影響なし	理論上の利点は実証されず	§3
自動カフ圧監視	下げるかもしれない	研究不足	§3
声門下吸引	下げるかもしれない	人工呼吸期間・ICU滞在・VAE・死亡は動かない	§3
クロルヘキシジン口腔ケア	不明	死亡を増やす可能性。滅菌水での口腔ケアが望ましい	§3
SDD/SOD	下げる可能性が高い	耐性率と抗菌薬使用量の高いICUでは死亡に影響なし	§3
プロバイオティクス	不明	二重盲検の研究に限るとシグナルなし	§3
ストレス潰瘍予防	上げるかもしれない	大規模RCTでは肺炎率に差なし	§3
VAP予防バンドル	下げる可能性が高い	死亡低下と関連しうる。利益の大半は鎮静の最小化と早期抜管から	§4

表はPapazian ICM2020のTable 2を要約したもの [Papazian ICM2020]。

！注意 ― 「VAP率が下がった」をそのまま成果と読まない

声門下吸引はVAP率を下げても患者アウトカムを変えず、クロルヘキシジンはVAP率への効果がはっきりしないまま死亡を増やす可能性があります [Papazian ICM2020]。新しい予防策は人工呼吸期間・抗菌薬使用量・死亡と並べて評価してください。

VAPを半減させても人工呼吸期間は0.7日しか縮まず検出に6400例が要るとして、診断が適切ならVAP単独をアウトカムとしてよいとするエディトリアルもある [Blot ICM2026]。

3-2. 頭位は30度以上を「保つ」

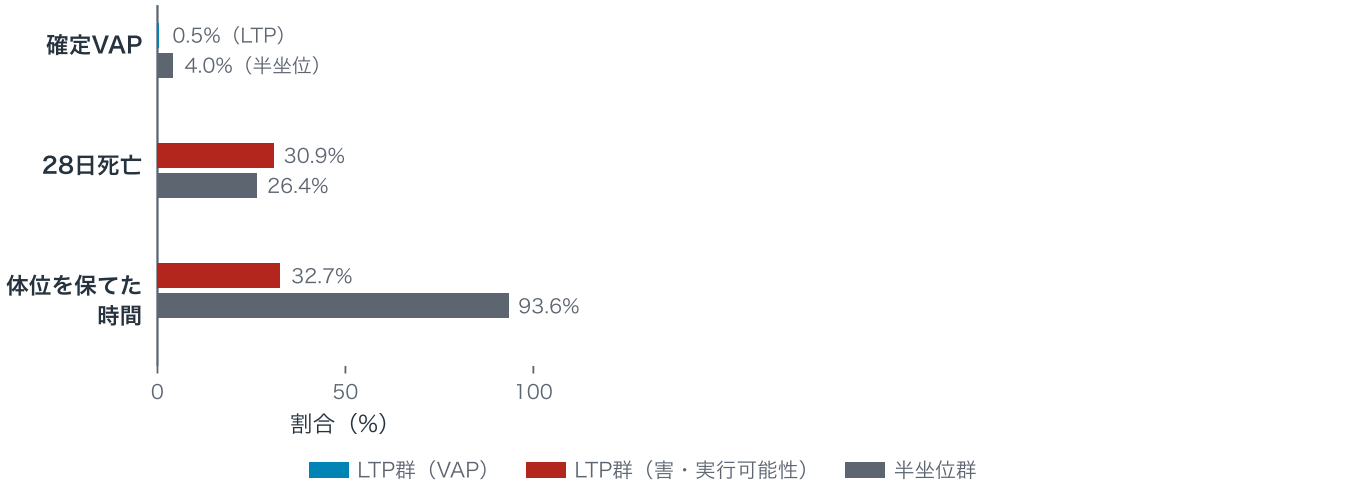
上半身の挙上（半坐位）は禁忌がなければ全例に行い、30度以上（文献によっては45度）を目標に、搬送・処置・清拭のあとに仰臥位フラットのまま戻し忘れないことが要点です [Krone ICM2024] [Papazian ICM2020]。

コクランレビュー（8試験759例）では臨床的に疑われたVAPだけが減りましたが [Papazian ICM2020]、安全で安価なので実施すべきとされています [Krone ICM2024]。

側臥位トレンデレンブルグ体位（LTP）は確定VAPを減らしたものの、有害事象とクロスオーバーの多さで早期中止になりました（図5） [Li Bassi ICM2017]。

Gravity-VAP試験 — 側臥位頭低位（LTP）対 半坐位

18施設395例。確定VAPは減ったが、安全性と実行可能性で破綻



確定VAPはRR 0.13（95%CI 0.02〜1.03）、p=0.04。重篤有害事象はLTP 6/171、半坐位0/194

図5. Gravity-VAP試験 — 機序が正しくても、安全に続けられなければ採用しない。

図の読み方 — 確定VAPはほぼゼロでも死亡は高い方向にあり、LTPを保てたのは3分の1の時間でした。半坐位への移行の30%超は循環・呼吸の不安定化によるものでした [Li Bassi ICM2017]。

根拠を見る（表4：Gravity-VAP試験）

表4｜Gravity-VAP試験の結果 — 効果・安全性・実行可能性の3つがそろわなかった

評価項目	LTP（側臥位頭低位）	半坐位	統計
確定VAP（14日以内）	**0.5%（1/194）**	**4.0%（8/201）**	RR 0.13（0.02〜1.03）、p=0.04
臨床的に疑われたVAP	**9.3%**	**10.5%**	RR 0.89（0.49〜1.62）
28日死亡	**30.9%**	**26.4%**	RR 1.17（0.86〜1.60）
嘔吐	**8.3%**	**2.5%**	p=0.01
重篤な有害事象	**6/171**	**0/194**	p=0.01。脳内出血で死亡1例、腕神経叢障害で永続的障害1例
体位を保てた時間（中央値）	**32.7%**	**93.6%**	実際のベッド角度 −5.6度 対 34.1度

48時間以上の人工呼吸が見込まれる395例のITT解析で、DSMBの勧告により早期中止（計画は各群400例）。LTPは深鎮静の最初の2日間しか保てませんでした [Li Bassi ICM2017]。

腹臥位はVAPの予防策ではなく、PROSEVA二次解析でもVAPは減りませんでした（1.18対1.54件/100人工呼吸日、p=0.10）[Ayzac ICM2016]。腹臥位の日の予防策は4-4で扱います。

3-3. 声門下吸引は、数日以上の人工呼吸が見込まれる患者に

声門下吸引付きの気管チューブは、少なくとも数日の人工呼吸が見込まれる患者でVAP率を下げますが、人工呼吸期間・ICU滞在・VAE・死亡は動かさないため、全例に入れ替える根拠にはなりません [Krone ICM2024] [Papazian ICM2020]。

IDSAの階層では48〜72時間以上の人工呼吸が予測される患者で「中等度のエビデンス」です [Álvarez-Lerma CCM2018]。持続吸引か間欠吸引かは検討されていません [Blot ICM2026]。

声門下吸引付きチューブを使うとき

挿管の時点で長い人工呼吸が見込まれるかを考えて選びます [Krone ICM2024]。用手なら、MICROINHALO試験の用手群は1時間に1回を目標にシリンジで吸引していました（実績は1日中央値10回） [De Pascale ICM2026]。

3-4. カフ圧は実測する — 26 cmH_2Oを既定に保つ

カフ圧は26 cmH_2Oを既定にし、用手で管理するなら少なくとも8時間ごとに携帯マノメータで実測します。逸脱の多くは「低すぎ」で、低いカフ圧はそのまま微小誤嚥の通り道になります（図6） [De Pascale ICM2026]。

文献では：推奨域は20〜30 cmH_2Oで、26はその中ほどです [De Pascale ICM2026]。

カフ圧は体位変換・設定・鎮静の深さで変動します [Blot ICM2026]。自動監視は3試験のメタ解析で「下げるかもしれない」という判定です [Papazian ICM2020]。気管切開カニューレのカフも同じ既定値で管理します。

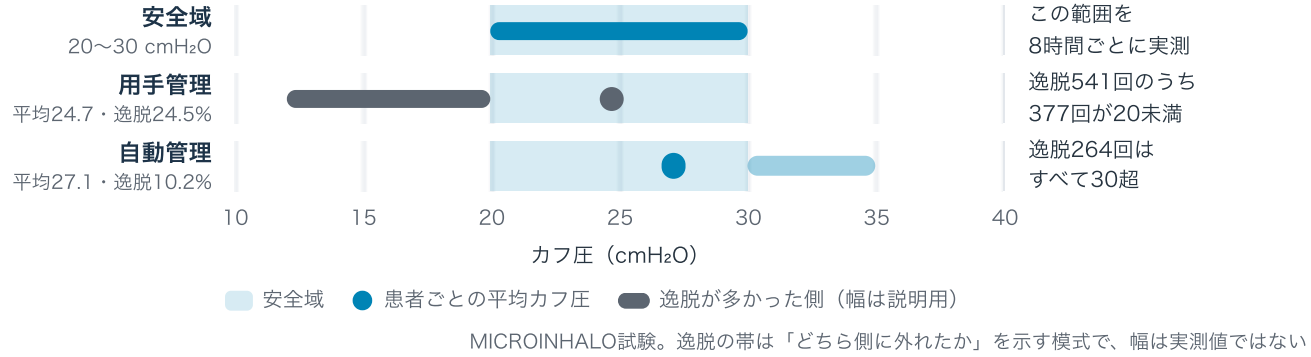


図6. カフ圧の安全域 — 用手では低すぎ、自動では高すぎに外れる。

図の読み方 — 用手管理の逸脱は大半が左（20未満、16未満が240回）で、回路の着脱など日常の操作に伴うものでした [De Pascale ICM2026]。自動管理は右（30超）に外れ、気管の浮腫や嚥下障害が懸念されます [Blot ICM2026]。

カフ圧の自動個別化と自動声門下吸引を用手管理と比べたMICROINHALO試験（10 ICU・250例のクラスターRCT）は、主要評価項目が陰性で、副次評価項目のVAPはほぼ半減しました（表5） [De Pascale ICM2026]。

根拠を見る（表5：MICROINHALO試験）

表5｜MICROINHALO試験 — 主要評価項目は陰性、VAPは減少、患者アウトカムは不変

評価項目	自動管理	用手管理	統計
主要：3日目の気管内定着（10^3 CFU/mL超）	37%	41.5%	差 −4%（−16〜8）、p=0.52
カフ圧の安全域からの逸脱	10.2%	24.5%	OR 0.35（0.3〜0.41）
1日の声門下吸引量	25 mL	10.5 mL	差17.45 mL
臨床診断のVAP	12.6%	24.4%	OR 0.45（0.23〜0.87）、p=0.016
細菌学的に確定したVAP	10.2%	19.5%	OR 0.47（0.23〜0.97）、p=0.039
人工呼吸器離脱日数・抗菌薬フリー日数・ICU滞在・死亡	すべて有意差なし（28日死亡41.7%対43.9%）		

約半数が肺炎で挿管され、VAPの多くが気管吸引で診断され、非盲検だったため、著者自身がVAPの減少を「仮説生成的」としています。声門下吸引と自動カフ圧制御を組み合わせた18 RCTのメタ解析では、VAPのRRは0.39でした [De Pascale ICM2026]。

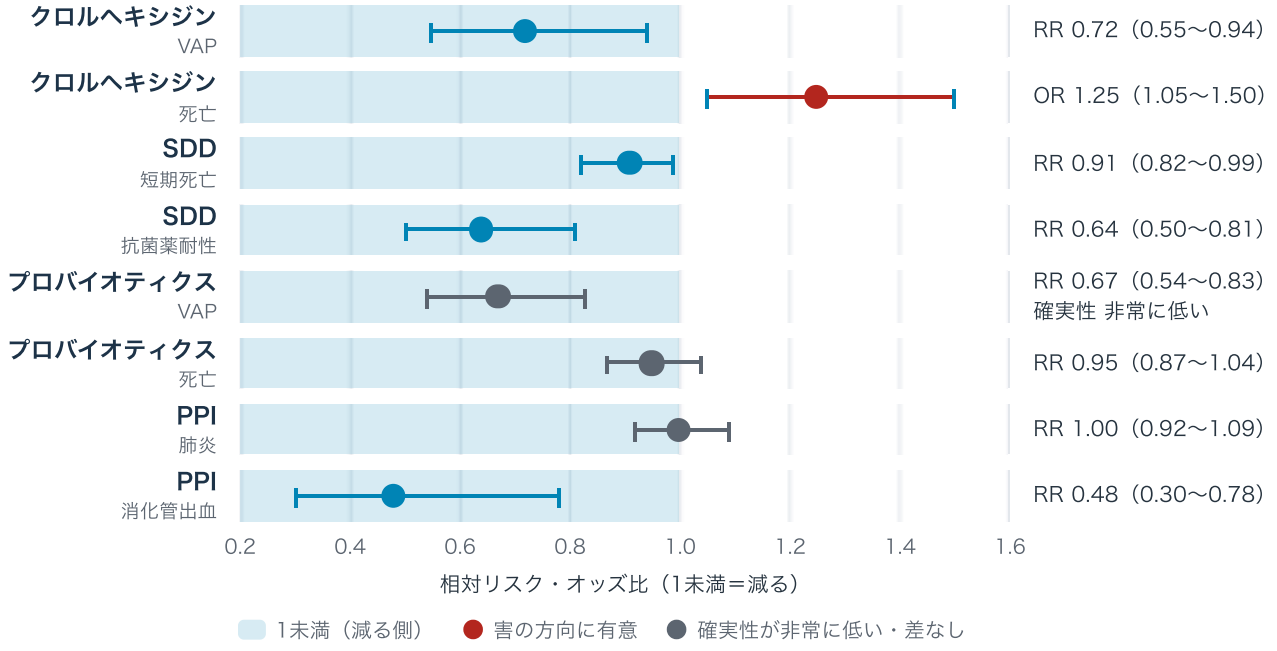
！注意 — 「測っているつもり」が最も多い逸脱

用手管理でも約4回に1回は20〜30 cmH_2Oを外れていました [De Pascale ICM2026]。機器より先に、自施設の実測値を1〜2週間記録し、測らなければ書けない記録欄にします。

3-5. 口腔ケアに消毒薬は使わない — クロルヘキシジンは日本では禁忌

口腔ケアは歯磨きと清拭による清潔保持として行い、クロルヘキシジンは使いません。メタ解析で死亡を増やす方向の結果が繰り返し出ていることに加え、日本では口腔粘膜への使用が添付文書上禁忌です [Torres ERJ2017] [Landelle ICM2018]。

二重盲検RCTに限るとVAP率の低下と関連せず [Papazian ICM2020]、消毒薬の誤嚥による肺傷害が機序として挙げられています [Torres ERJ2017]。2024年の国際ガイドラインはクロルヘキシジンを使わない歯磨きを推奨しています [Medrinal AnnIntensiveCare2026]。



出典：クロルヘキシジンはLabeau 2011とPrice 2014（Álvarez-Lerma CCM2018の引用）、SDD・プロバイオティクス・PPIはSSC 2026のメタ解析。線は95%CI

図7. 薬を使う予防策の効果推定値 — VAPが減っても、死亡が減るとは限らない。

図の読み方 — 1未満が減る方向です。クロルヘキシジンの赤い点は死亡が増える方向の害、プロバイオティクスは確実性が非常に低く、PPIは肺炎を増やさず出血を減らします [Álvarez-Lerma CCM2018] [Prescott SSC CCM2026]。

根拠を見る（表6：クロルヘキシジンのメタ解析）

表6｜クロルヘキシジン口腔ケアのメタ解析 — 肺炎は減るが死亡は増える方向

解析	対象	肺炎への効果	死亡への効果
Klompas SR・メタ解析	16 RCT・3630例	下気道感染 RR 0.73（有意に減少）	RR 1.13（有意でない増加）
同・非心臓手術のサブグループ	—	VAP RR 0.78	RR 1.13（1000例あたり45例増）。いずれも有意差に届かず
同・心臓手術のサブグループ	—	下気道感染 RR 0.56	—
Cochrane（Shi）	17 RCT・2402例（心臓手術を除外）	VAPが有意に減少	有意でない増加
Price ネットワークメタ解析	—	—	OR 1.25（1.05〜1.50）

人工呼吸期間とICU在室日数はどの解析でも変わりませんでした [Torres ERJ2017]。Price 2014のORは別の総説の引用です [Álvarez-Lerma CCM2018]。

× 危険 — 日本ではクロルヘキシジンを口腔粘膜に使わない

1980年代のアナフィラキシー報告から、結膜嚢以外の粘膜への適用が添付文書上禁忌です [Álvarez-Lerma CCM2018] [Landelle ICM2018]。海外のバンドルには含まれているので、そのまま導入しないでください。

どの口腔ケアの方法がよいかはデータがなく、ポビドンヨードもVAPを有意に減らしませんでした（RR 0.61、95%CI 0.25〜1.47）[Medrinal AnnIntensiveCare2026]。国内のガイドラインは定期的な口腔内清拭による清潔保持を重視しています [ICU感染防止GL2013]。

3-6. チューブと回路は、やめることを決めて触りすぎない

テーパー型や薄壁ポリウレタンのカフは従来のカフに勝らず、銀コーティングチューブと気管内への生理食塩水注入は、VAP率を下げても死亡増加の傾向があるため避けます [Krone ICM2024] [Papazian ICM2020]。

カフの工夫があっても生体内では無症候性の誤嚥が続き [Papazian ICM2020]、銀コーティングと生食注入の見かけのVAP減少は検出バイアスの可能性があり、免疫抑制患者では害がより大きいとされます [Krone ICM2024]。

○ 続ける

- 手指衛生（VAP予防に必須） [Krone ICM2024]
- 頭位挙上30度以上
- 数日以上の人工呼吸が見込まれるなら声門下吸引付きチューブ
- カフ圧の実測と記録
- 回路は汚れたり壊れたりしたときだけ交換する

× やめる

- 銀コーティングチューブ
- 吸引前の気管内生理食塩水注入
- VAP予防目的での側臥位トレンデレンブルグ体位
- クロルヘキシジンによる口腔ケア（3-5）
- 回路の定期交換

人工呼吸回路は定期交換せず汚染・破損のときだけ交換し、閉鎖式吸引や気道クリアランス手技にはVAPを減らす確かな証拠がありません [Álvarez-Lerma CCM2018] [Krone ICM2024]。

ルーチン交換はVAPを減らさずコストだけがかかります [Álvarez-Lerma CCM2018]。気管吸引は清潔操作で必要最小限にし [ICU感染防止GL2013]、閉鎖式吸引の利益は非盲検ゆえ過大評価の可能性があります [Krone ICM2024]。4つの気道クリアランス手技（46研究1,884例）は痰の量・酸素化を短期的に改善しただけで、VAP・死亡への一貫した効果はありませんでした [Rossi CritCare2026]。

> **根拠を見る（気道クリアランスと加湿）**
>
> 4手技は呼気時胸郭圧迫・機械的排痰補助・PEEP-ZEEP・過膨張で、VAPの確実性はLOW（RCT 2件147例）、他はVERY LOWでした [Rossi CritCare2026]。腹腔内敗血症での看護師主導の呼吸ケアバンドル（痰の粘稠度で加湿を調整する手順を含む4要素）ではICU獲得肺炎が42.2%から25.6%に減りましたが（調整OR 0.39）、対照は単施設の歴史的対照で過大評価の可能性が高く、狙いは加湿不足（痰が硬い）と過加湿（貯留と誤嚥）の両方を避けることでした [Xu CritCare2026]。

3-7. PPIは出血予防のために使い、やめどきを決める

PPIによるストレス潰瘍予防は大規模RCTで肺炎を増やしておらず、消化管出血のリスクがある人工呼吸患者には出血予防として使いますが、経腸栄養が確立した後やICU退室時には続ける理由を確かめます [Krag NEJM2018] [Young ICM2024]。

SUP-ICUでは肺炎または*C. difficile*感染が16.8%対16.9%、臨床的に重要な出血は2.5%対4.2%で [Krag NEJM2018]、SSC 2026でも肺炎はRR 1.00でした [Prescott SSC CCM2026]。事後解析では経腸栄養中の患者で死亡が増える方向（HR 1.27、95%CI 0.99〜1.64、交互作用P=0.02）があり、ICU退室後の惰性の継続は肺炎・心血管イベント・2年死亡の増加と関連していました [Young ICM2024]。詳細は消化管出血・ストレス潰瘍予防の資料で扱います。

3-8. 薬で菌を減らす予防策は、全例には使わない

SDD/SOD・挿管直後の予防的抗菌薬・プロバイオティクスはどれもVAP率を下げうる策ですが、耐性菌の少ない環境でしか検証されていない、死亡が減らない、大規模な試験ほど効果が消える、のいずれかに当たるため、全例の予防には使いません [Papazian ICM2020] [François NEJM2019] [Prescott SSC CCM2026]。

SDD・SOD — 耐性菌の少ない環境で検証された戦略

SDD（選択的消化管除菌）とSOD（選択的口腔咽頭除菌）は死亡の減少と繰り返し関連してきた数少ない予防策ですが、根拠の大半は耐性菌の少ない環境・バンドル普及前の時代のもので、日本の耐性菌疫学と保険診療の枠組みにはそのまま持ち込めません [Papazian ICM2020] [Torres ERJ2017]。

根拠を見る（SDD・SODの中身と表7）

SODは非吸収性の局所抗菌薬を口腔咽頭に塗り、SDDは胃への局所投与と数日間の静注抗菌薬を加えます [Torres ERJ2017]。SSC 2026は耐性菌の少ない病棟の人工呼吸中の敗血症患者にSDDを新たに提案しました（条件付き・中等度、表7） [Prescott SSC CCM2026]。欧州のガイドラインは耐性菌が少ない環境でSODを提案しています（弱い推奨・低い質） [Torres ERJ2017]。

表7｜SDD・SODの効果 — 死亡は控えめに減り、耐性は増えていない

研究	対象	結果
SODのRCT	3 RCT・281例	VAP RR 0.27。死亡・人工呼吸期間・ICU在室に有意差なし [Torres ERJ2017]
SODのRCT+NMA	4 RCT・4266例	死亡 OR 0.85 [Torres ERJ2017]
SDDのRCT	17 RCT・4045例／NMA 15 RCT・7839例	死亡 RR 0.75／OR 0.73 [Torres ERJ2017]
de Smet（オランダ）	クラスター・クロスオーバー 5939例	28日死亡の調整OR SDD 0.83（1000例あたり35例減）、SOD 0.86（29例減） [Torres ERJ2017]
SuDDICU	豪州・カナダのクラスターRCT（9289例）	90日院内死亡27.9%対29.5%（OR 0.94、95%CI 0.84–1.05、有意差なし）、新規血流感染4.9%対6.8%、耐性菌検出16.8%対26.8%。ICU全体の耐性菌は非劣性を示せず [SuDDICU NEJM2026]
SSC 2026のメタ解析	32 RCT・24,389例	短期死亡 RR 0.91（0.82〜0.99）、ICU外生存日数 +1.75日、耐性 RR 0.64（0.50〜0.81） [Prescott SSC CCM2026]

耐性菌の少ない・多いの境目として、欧州ガイドラインの関連記述は耐性率5%を挙げています。すべてVAPバンドルがルーチンでなかった時代の研究で、バンドルへの上乗せの利益はほとんど分かっていません [Torres ERJ2017]。

SDDが抗菌薬を減らすかは、監視培養の結果を臨床医に返す仕組みで決まる、という仮説があります。オランダの試験ではICU全体の抗菌薬使用が11.9%減りましたが（カルバペネム −45.7%）、報告しなかったSuDDICUで

は変わりませんでした [Schouten ICM2026]。「培養が陰性だった」と能動的に返して広域抗菌薬を控える構造は、SDDなしでも取り入れられます。

挿管直後の予防的抗菌薬 — 高リスク群だけで考える

挿管直後の短期・単回の予防的抗菌薬は、心停止後や昏睡などで早期VAPを減らしますが、死亡や人工呼吸器なし日数は改善しておらず、2026年時点でこれを推奨する主要なガイドラインはありません（表8） [François NEJM2019] [Vallés Chest2013]。

根拠を見る（表8：予防的抗菌薬の研究）

心停止後の予後は低酸素性虚血性脳障害で決まるため、早期VAPが減っても患者アウトカムは動きませんでした [François NEJM2019]。また、これらの試験はVAPの定義に培養陽性を求めており、抗菌薬で菌が生えにくくなっただけかもしれません [Micek CritCare2025]。

表8｜予防的抗菌薬の研究 — 早期VAPは減るが、患者が早く良くなるとは限らない

研究	対象と介入	VAP	患者アウトカム
ANTHARTIC（二重盲検RCT・194例）	心停止後のTTM。アモキシシリン1 g＋クラブラン酸200 mgを1日3回・2日間	早期VAP 19%対34%、HR 0.53（0.31〜0.92）	人工呼吸器なし日数（21対19日）・28日死亡（41%対37%）に差なし [François NEJM2019]
Vallés（非ランダム化・129例）	GCS 8以下の昏睡。挿管後4時間以内にセフトリアキソン2 g単回（歴史的対照）	早期VAP 2.8%対22.4%、調整OR 0.11	ICU死亡29.6%対31.0% [Vallés Chest2013]
Righyのメタ解析（3研究・267例）	上記を含む	早期VAP RR 0.32（0.19〜0.54）	死亡 RR 1.03（0.7〜1.53） [Vallés Chest2013]
PROPHY-VAP（二重盲検RCT）	急性脳損傷でGCS 12以下。セフトリアキソン単回静注	VAP 14%対32%、HR 0.60	ICUフリー日数が改善、死亡は改善の傾向 [Micek CritCare2025]
AMIKINHAL（RCT・850例）・SuDDICU	吸入アミカシン（20 mg/kg×3日）・SDD（無選択の予防）	VAPは減少（吸入アミカシンで15%対22%）	死亡・人工呼吸期間・抗菌薬フリー日数は改善せず [Rouzé ICM2026] [Micek CritCare2025]

！注意 — 早期VAPの予防投与は「早期と晩期の境目」をずらすだけのことがある

遅発性VAPはANTHARTICで4%対5%、Vallésでは介入群でやや多い点推定で、耐性菌の監視も7日目までです [François NEJM2019] [Vallés Chest2013]。予防投与は高リスク群に限り、全例には使わないでください。

プロバイオティクス — 大規模な試験ほど効果が消える

プロバイオティクスは小規模試験の統合ではVAPを減らして見えますが、最大のRCT（PROSPECT）を含むバイアスの低い試験に限ると効果が消え、SSC 2026は敗血症患者に用いないことを提案しています [Prescott SSC CCM2026]。

> **根拠を見る（プロバイオティクスのメタ解析）**
> SSC 2026ではVAP RR 0.67（18 RCT、確実性は非常に低い）、死亡RR 0.95 [Prescott SSC CCM2026]、72試験のネットワークメタ解析でもVAPは減る方向（RR 0.64、シンバイオティクス0.59）で死亡は不変でした [Hatakeyama AnnIntensiveCare2026]。陽性の評価項目は代理指標が多く、投与菌株による菌血症の報告もあります [畠山 Intensivist2026]。

日本の栄養ガイドラインとの関係

日本版重症患者の栄養療法ガイドライン2024は、感染性合併症の減少（1000人あたりシンバイオティクス219人・プロバイオティクス72人）を根拠にプレ・シンバイオティクスを強く、プロバイオティクスを弱く推奨し、SSC 2026と逆向きです。循環不安定・腸管虚血のリスク・高度の免疫抑制では控えます [畠山 Intensivist2026]。

§4 VAPバンドル — 項目を足すより、遵守率を測って返す

予防策は現場で毎日行われなければ効果が出ません。バンドルの中身より、それを回す仕組みと、効果を確かめる物差し（VAPとVAE）の要点を扱います。

この章のポイント

1. **バンドルの中身は国内の5項目で足りる**
2. **遵守率を測り、現場に毎週返す仕組みを作る**
3. **ICU外の挿管・腹臥位・抜管後も予防の対象に入れる**

4-1. バンドルの中身は国内の5項目で足りる

国内で広く使われるVAPバンドルは、手指衛生・回路を頻回に交換しない・過鎮静を避ける・離脱の可否を毎日評価・仰臥位で管理しない、の5項目で、海外の大規模バンドルとの違いは主にクロルヘキシジンとSDD/SODの有無です（表9） [Álvarez-Lerma CCM2018]。

予防バンドルはメタ解析で死亡を約10%減らすと報告されています [Krone ICM2024]。日本のICU質指標では、バンドルの実施が過程指標、VAP/1000人工呼吸日が結果指標で、2025年にVAE/1000人工呼吸日が加わりました [Kumasawa JIntensiveCare2026]。

表9｜VAP予防バンドルの比較 — 共通の芯は「挿管期間を短く」「誤嚥を減らす」「触りすぎない」

バンドル	項目	日本で使うときの注意
国内のVAPバンドル（5項目）	手指衛生の確実な実施／人工呼吸回路を頻回に交換しない／適切な鎮静・鎮痛、とくに過鎮静の回避／人工呼吸器離脱の可否を毎日評価／人工呼吸中の患者を仰臥位で管理しない [JSICM]	そのまま使える
IHI（2005〜2006年）	頭部挙上／鎮静の毎日中断と抜管可否の評価／消化性潰瘍予防／深部静脈血栓症予防 [Álvarez-Lerma CCM2018]	潰瘍予防は出血リスクのある患者に限り、やめどきを確かめる（3-7）
Pneumonia Zero（スペイン）	必須7項目：教育と訓練／手指消毒／カフ圧管理／クロルヘキシジン口腔消毒／半坐位／離脱プロトコル／回路・加湿器・チューブを定期交換しない。強く推奨3項目：SDDまたはSOD／持続的カフ上吸引／意識障害例の挿管後2〜3回の抗菌薬 [Álvarez-Lerma CCM2018]	クロルヘキシジンとSDD/SODは日本では使わない
ジュネーブ大学病院（9項目）	手指衛生／半坐位（30度超）／0.2%クロルヘキシジン口腔ケア1日3回／カフ圧25 cmH₂O以上／毎日の鎮静中断／毎日のウィーニングトライアル／毎日の離床／声門下分泌物の持続吸引／SOD [Landelle ICM2018]	同上

4-2. 測って返す仕組みでVAPは半分以下になる

大規模な実装研究でVAPを半分以下に減らしたのは、項目の中身より、教育・遵守率の測定・定期的なフィードバックという「仕組み」で、効果は導入直後より定着した後のほうが大きくなりました（図8） [Álvarez-Lerma CCM2018] [Landelle ICM2018]。

Pneumonia Zero（スペインのICUの約75%）は教育と訓練（オンライン6時間と修了テスト）を必須項目の1番目に置き、毎日の確認・毎週の振り返り・データ入力が遵守を支えました [Álvarez-Lerma CCM2018]。ジュネーブは多職種のタスクフォース・1時間の教育・電子サーベイランス・グラフ掲示で、遵守率を60%から83.3%へ上げました [Landelle ICM2018]。

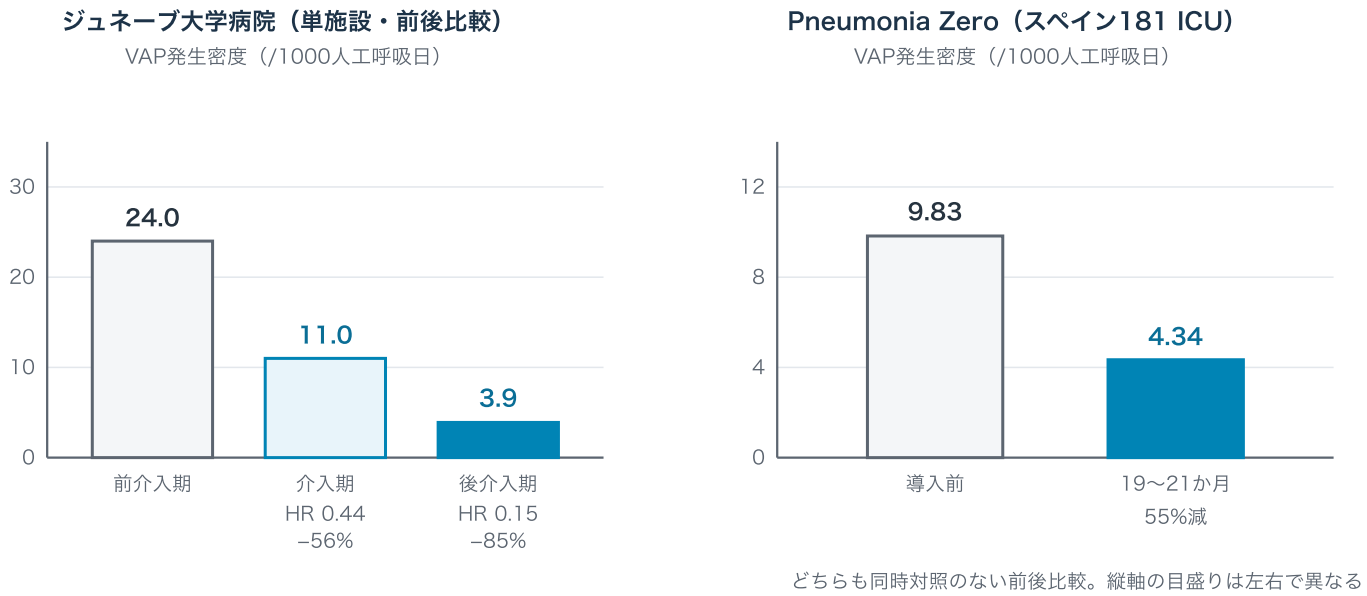


図8. 測って返す仕組みでVAPは半分以下に — 効果は定着してから大きくなる。

図の読み方 — ジュネーブ（左）では導入の翌年のほうがVAPが少なく [Landelle ICM2018]、Pneumonia Zero（右）の効果は19〜21か月後も保たれました [Álvarez-Lerma CCM2018]。どちらも前後比較で、時代の流れやHawthorne効果を差し引いて読みます。

根拠を見る（表10：大規模なバンドル導入研究）

表10｜バンドル導入研究の結果 — VAPは減るが、ほぼすべて前後比較

研究	規模	VAP（/1000人工呼吸日）	その他
Pneumonia Zero	スペイン181 ICU・171,237人	9.83→4.34（55%減）	2回以上のVAPも減少 [Álvarez-Lerma CCM2018]
ジュネーブ大学病院	混合ICU 34床・1262セッション	24.0→11.0→3.9	人工呼吸期間7.14→6.35日、ICU死亡16.2%→13.5%。耐性菌の発生密度は増えず [Landelle ICM2018]
Bouadma	フランス・835例	23→13（57%減）	人工呼吸期間と院内死亡は変わらず [Álvarez-Lerma CCM2018]
Berenholtz	米国112 ICU	6.9→2.4	— [Álvarez-Lerma CCM2018]
看護師主導の呼吸ケアバンドル	中国5施設・腹腔内敗血症869例	ICU獲得肺炎 42.2%→25.6%（調整OR 0.39）	対照は単施設の歴史的対照 [Xu CritCare2026]

ジュネーブのVAPはSODを除く8項目でHR 0.58、SOD追加でHR 0.30でしたが、SODが菌の検出率を下げた可能性があります。口腔ケアの遵守率は後介入期に下がり（83.7%→79.3%）、仕組みを止めると遵守は戻りま

す [Landelle ICM2018]。

4-3. 回診で毎日確かめる7つ

人工呼吸中のすべての患者で同じ7項目を毎日の回診で確かめ、できなかった項目をその場で直します [Krone ICM2024]。

回診で毎日確かめる7つ（人工呼吸中のすべての患者）

1. 今日、鎮静を浅くして離脱の可否を評価したか（SATとSBT）
2. 頭位は30度以上か。搬送や処置のあとに戻したか
3. カフ圧を実測し、既定の26 cmH_2Oに合わせたか（文献の推奨域は20〜30。気管切開カニューレも同じ）
4. 声門下吸引付きチューブなら、吸引できているか
5. 口腔ケアを消毒薬なしで行っているか
6. 回路を定期交換していないか。汚染・破損はないか
7. PPIを続ける理由があるか（出血リスク・経腸栄養の状況）

7項目は国内の5項目と§1・§3の結論を並べたもの [JSICM] [Papazian ICM2020]。SATとSBTの結果を看護師が回診で発表する回診ツールの単施設QIでは、人工呼吸期間が6.06日から3.25日に短縮した [Lancaster CritCareNurse2022]。

4-4. ICUの外・腹臥位・抜管後は、バンドルからこぼれやすい

ICU外で挿管され入室が遅れた患者・腹臥位中・抜管後は、バンドルの対象から外れやすく、別々の理由で肺炎のリスクが高くなります [Tsakiridou ClinRespirJ2018] [Hirayama SciRep2026]。

ICUの外で挿管された患者

ICUの外で挿管され、24時間を超えて入室が遅れることは、VAPの独立した危険因子でした（調整OR 3.29、95%CI 1.27〜8.56） [Tsakiridou ClinRespirJ2018]。

単施設100例の研究で、ICU外挿管41例中32例が病棟で平均3日待機し、多剤耐性菌のVAPが44%対22%と多く、著者は予防策と看護教育を挿管時点から始めるよう提言しています [Tsakiridou ClinRespirJ2018]。

腹臥位の日

腹臥位そのものはVAPを減らさず、腹臥位中の経腸栄養は嘔吐・胃残の増加と関連するため、腹臥位の日は誤嚥対策を平時より確実に行います [Ayzac ICM2016] [Zhao FrontNutr2026]。

腹臥位中の経腸栄養の系統的レビュー（5研究319例、RCTなし）では、VAPがOR 2.31（1.34〜3.99）、嘔吐OR 2.31、胃残高値OR 2.72で、死亡は不変でした。ベッドを傾けて頭と胸を上げる方法や幽門後チューブが提案されています [Zhao FrontNutr2026]。PROSEVA二次解析ではVAPは有意には増えておらず、結論は一致していません [Ayzac ICM2016]。

> **要点 — 腹臥位の回転の前に**
>
> 回転の手技の直前に栄養の投与をいったん止め、胃管を吸引します。VAPの予防策（頭側挙上・口腔ケア・カフ圧管理・鎮静の最小化・声門下吸引付きチューブ）は、腹臥位の日も欠かしません。手技の詳細は腹臥位療法の資料を参照してください。

抜管後

予定手術の患者では、抜管後に起きる肺炎（PEP）がVAPの約8倍多く、その80%が抜管後1週間以内に起きていました [Hirayama SciRep2026]。

国内のDPC研究（予定手術31,828例）でPEPは0.67%、消化管手術（OR 4.06）・頸部の手術（3.96）・低体重（2.00）・意識障害（2.92）が危険因子でした。PEPは嚥下と気道防御の低下から起きるため、嚥下スクリーニングと嚥下リハビリという別の予防策が要ります [Hirayama SciRep2026]（ICUの嚥下障害の資料）。

4-5. VAP率は数え方で何倍も変わる — VAEはPEEPとFiO_2で拾う

VAPの発生率は診断基準と判定者だけで4〜42%動くため、施設の比較には$PEEP$とFiO_2の値だけで機械的に判定するVAE（人工呼吸器関連イベント）が併用されています。日本の18施設研究では、VAEは30日院内死亡のHR 2.00と関連していました [Howroyd NatCommun2024] [Nakahashi ICM2025]。

ベッドサイドで求められることは2つです。毎日の$PEEP$とFiO_2の最小値を記録しておくこと（VAEの判定の材料になる）と、安定していた患者で$PEEP$が3 cmH_2O以上かFiO_2が0.20以上上がった状態が2暦日を超えて続いたら、肺炎だけでなく無気肺・肺水腫・ARDSの進行まで原因を探すことです [Nakahashi ICM2025]。SATとSBTの組み合わせはVAEを減らしました（VAPは不変、前後比較） [Dres AJRCCM2016]。

判定の流れ（VAC・IVAC・PVAP）、日本の研究の数値、施設の指標として数えるときの約束は付録（§9）にまとめています。

§5 VILI — ARDSでなくてもVTは6〜8、Pplat・ΔPは毎日測る

人工呼吸器が肺に加える力は、ARDSのない患者にもかかっています。VILIの機序（baby lung・stress/strain・駆動圧・メカニカルパワー）とARDSの肺保護換気はARDSの資料の§2・§3にまとめ、ここではARDSでない患者で分かっていることだけを扱います。

この章のポイント

1. ARDSでなくても一回換気量は予測体重で6〜8 mL/kgに収める
2. プラトー圧と駆動圧（15未満）を毎日1回は測る
3. 呼吸数と吸気流量の上げすぎも肺を傷めると覚える

5-1. 定義 — VILIは陽圧が肺に加える力とエネルギーによる傷害

VILI（人工呼吸器誘発性肺傷害）は陽圧換気が肺に加える力による傷害の総称で、圧（barotrauma）・容量（volutrauma）・開閉（atelectrauma）・炎症（biotrauma）の4つの機序に、エネルギーの総量（ergotrauma）という見方が加わりました（表11） [Juffermans ICM2022] [Gattinoni ICM2016]。

目に見えるのは圧損傷（§6）だけで、残りは酸素化の悪化や人工呼吸期間の延長として後から現れます。P-SILI（患者自身による肺傷害）は設定では止められない点がVILIと違います [Roca ICM2024]。

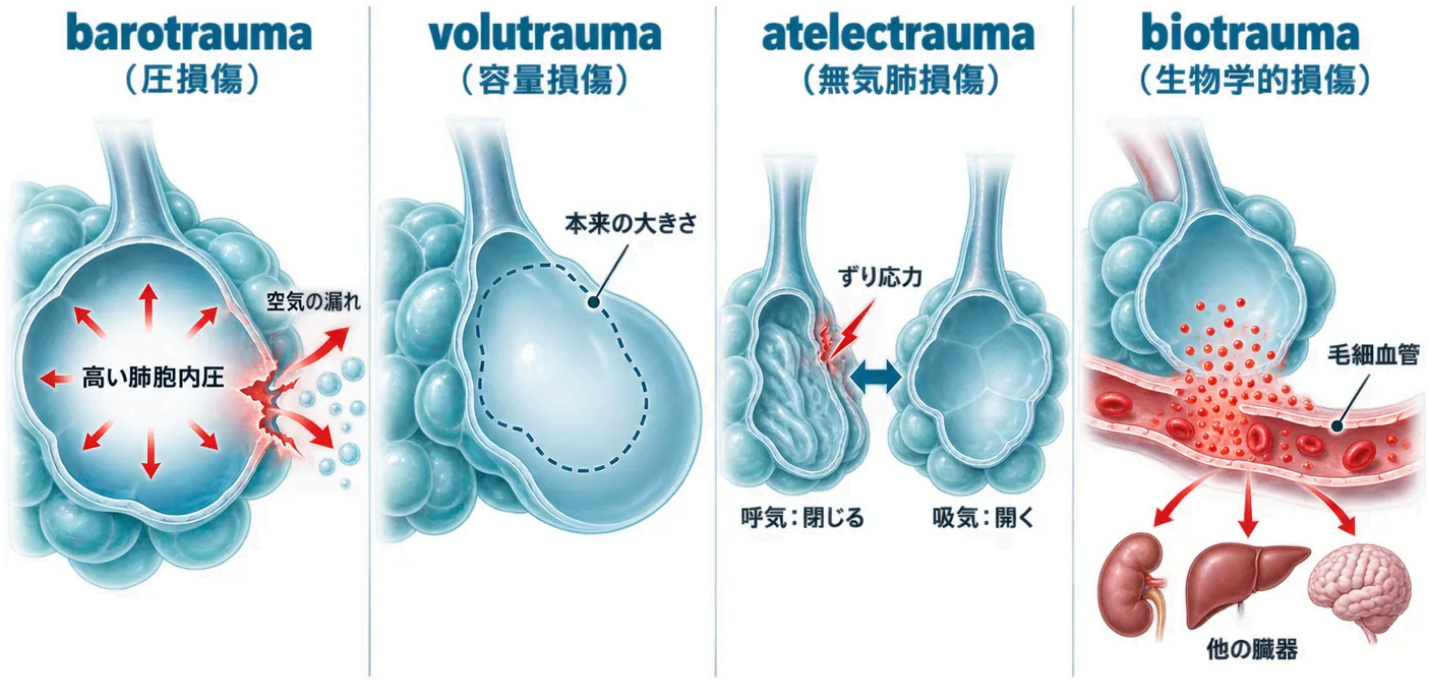
表11｜肺の傷みの用語と、それを抑える設定 — ARDSでなくても同じ物理が働く

用語	何が起きるか	抑える設定・この資料での扱い
VILI	人工呼吸器が加える力による肺傷害の総称 [Juffermans ICM2022]	この章
barotrauma（圧損傷）	高い圧で肺胞が破れ、空気が肺の外へ漏れる。臨床では気胸・縦隔気腫・皮下気腫 [Morris ICM2026]	Pplat 30 cmH_2O以下（非ARDSにも外挿）[Hohmann Respiration2026]。§6
volutrauma	残った肺が一回換気量で伸ばされすぎる	一回換気量を予測体重で6〜8 mL/kgに [Hohmann Respiration2026]（5-2）
atelectrauma	呼気で閉じ吸気で開く肺胞の境目にずり応力がかかる	PEEPを気道開放圧（AOP）以上に。AOP未満のPEEPは肺胞に伝わらない [Giosa JClinMed2024]
biotrauma	機械的な負荷で炎症性メディエータが出て、全身の臓器へ広がる	上の機械的な負荷をまとめて下げる [Juffermans ICM2022]
ergotrauma	VT・ΔP・流量・呼吸数・PEEPから肺に送り込まれるエネルギー（メカニカルパワー）による傷害 [Gattinoni ICM2016]	呼吸数と吸気流量を上げすぎない [Giosa JClinMed2024]（5-3）
VALI（人工呼吸器関連肺傷害）	VILIとほぼ同じ意味で併記される [Hohmann Respiration2026]	この資料ではVILIに統一
P-SILI	強い吸気努力と非同調が、自発呼吸のまま肺を傷める [Roca ICM2024]	5-5で短く。詳細はARDSの資料

細気管支レベルの傷害（bronchiolotrauma）を機序に数える総説もある [Telias ICM2022]。

害の主体は圧そのものではなく肺の過伸展で、VILIは肺にかかる力（経肺圧＝stress）と肺の伸び（strain）で決まり、それを1回の呼吸のエネルギーと回数で束ねた見方がメカニカルパワーです（図9） [Juffermans ICM2022] [Telias ICM2022]。

正常な呼吸のstrainは約0.25ですが、急性の肺障害では容易に1.0を超えます [Telias ICM2022]。baby lung・stress/strain・メカニカルパワーの説明はARDSの資料の§2 VILIにまとめています。



barotrauma（圧損傷）
高い圧で肺胞が破れ、空気が外へ漏れる

volutrauma（容量損傷）
小さく残った肺が、入れた量で伸ばされすぎる

atelectrauma（無気肺損傷）
呼気で閉じ吸気で開く境目に、ずり応力がかかる

biotrauma（生物学的損傷）
機械的な負荷が炎症に変わり、全身の臓器へ広がる

ergotrauma（エネルギー） →
上の4つの負荷を「1回の呼吸で肺に入るエネルギー × 1分あたりの回数」で束ねた見方。呼吸数と流量も肺を傷める

模式図。大きさと位置は説明用

図9. VILIの4つの機序とergotrauma — どれも「肺に何をどれだけ加えたか」の問題。

図の読み方 — 4つの枠は別の力が別の場所を傷めることを、下の帯は設定をまとめて1つのエネルギーで見る考え方を示します [Gattinoni ICM2016]。

5-2. ARDSでなくても、一回換気量は6〜8 mL/kg PBW

ARDSのない患者でも、一回換気量は予測体重（PBW）で6〜8 mL/kgに設定します。6 mL/kg前後まで下げても、人工呼吸器なし日数と死亡はそれ以上改善しませんでした（図10） [Hohmann Respiration2026] [Simonis JAMA2018]。

PReVENT試験（961例）は低一回換気量（6から開始・最低4）と中一回換気量（10から開始）を比べましたが、圧支持が多く使われ、実際の差は約7対9 mL/kgでした [Simonis JAMA2018]。

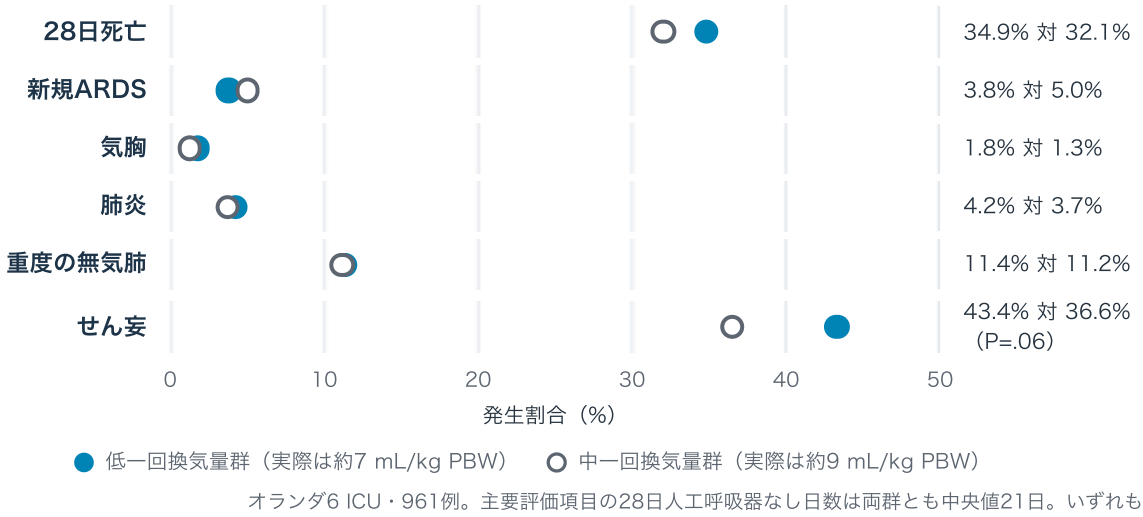


図10. PReVENT試験 — ARDSのない患者では、低い一回換気量に上乗せの利益は見えなかった。

図の読み方 — 点が近いほど差がありません。合併症に差はなく、せん妄だけが低一回換気量群で多い傾向（P=.06）で、同群は呼吸性アシドーシスになっていました [Simonis JAMA2018]。

！注意 — 「下げれば下げるほど安全」ではない

PReVENTは10 mL/kgを超える一回換気量の安全性を示したわけではありません。ICU内挿管の患者では低一回換気量群のほうが人工呼吸器なし日数が短いという探索的な結果もありました（交互作用P=.01） [Simonis JAMA2018]。

予測体重の式は女性の肺を過大に見積もり、同じmL/kg PBWでも駆動圧15 cmH_2O以上が4.2%多く、CTの肺容量は343 mL小さいという解析があります（30,516例） [von Wedel ICM2026]。論説は補正式より全員の駆動圧を15未満に収めることを勧めています [Boyle ICM2026]。

✓ 要点 — ARDSでない患者の初期設定

- 一回換気量は6〜8 mL/kg PBW、プラトー圧30 cmH_2O以下で始める [Hohmann Respiration2026]。ARDSでない患者で4 mL/kgに向けて削っても、人工呼吸のない日数は増えなかった [Simonis JAMA2018]
- 受動換気では駆動圧を毎日記録する。目安は15 cmH_2O未満（Amato 2015の観察データ、Boyle ICM 2026論説の提案。＝14以下で独墺瑞S3 2025と同じ線）。RCTで検証された閾値ではない（DRIVE試験は結果待ち） [Boyle ICM2026] [Hohmann Respiration2026]
- ARDSでない患者に予防的な高いPEEPを盛らない。高PEEPは院内死亡を減らさなかった（22 RCT） [Pettenuzzo CritCare2021]

5-3. ARDSでない肺では、高いPEEPを盛らず、呼吸数を上げすぎない

ARDSでない患者では、駆動圧は死亡と関連せず一回換気量が関連し、高いPEEPは酸素化を上げても死亡を減らしませんが、メカニカルパワーはARDSの有無にかかわらず死亡と関連していました（表12） [Lanspa CritCare2019] [Pettenuzzo CritCare2021] [Serpa Neto ICM2018]。

非ARDSの肺ではコンプライアンスが重症度を反映しないため、駆動圧は予後の指標になりにくいと考えられます [Lanspa CritCare2019]。高PEEPのメタ解析は対照の59%がPEEPゼロの古い試験です [Pettenuzzo CritCare2021]。メカニカルパワー17 J/分超で死亡リスクが上がりましたが、観察研究の区切りで目標値ではありません [Serpa Neto ICM2018]。

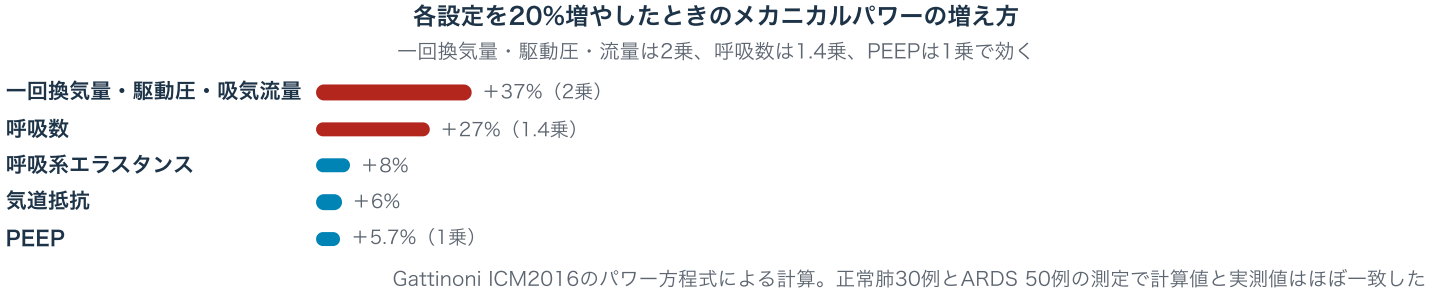


図11. メカニカルパワーは何で増えるか — 一回換気量と呼吸数が大きく効く。

図の読み方 — 一回換気量・駆動圧・吸気流量は2乗、呼吸数は1.4乗で効くため、一回換気量を下げても呼吸数を大きく上げれば利益が消ええます [Gattinoni ICM2016] [Serpa Neto ICM2018]。

根拠を見る（表12：非ARDSの換気設定の研究）

表12｜ARDSでない患者の換気設定 — 一回換気量は関連、駆動圧とPEEPは死亡を動かさない

研究	対象	主な結果
PReVENT（RCT）	ARDSなし961例	28日人工呼吸器なし日数 21日対21日、28日死亡34.9%対32.1%、気胸1.8%対1.3% [Simonis JAMA2018]
Lanspa（コホート）	米国12病院、非ARDS 1239例を含む2624例	非ARDSの30日死亡で一回換気量 OR 1.22/1 mL/kg PBW、駆動圧 OR 1.02/1 cmH_2O（関連なし） [Lanspa CritCare2019]
Pettenuzzo（メタ解析）	非ARDS 22 RCT・2225例	高PEEPで酸素化P/F +50 mmHg、新規ARDS RR 0.50、病院死亡 RR 1.02、圧損傷 RR 0.78（5.5%対7.7%、有意差なし）。確実性は低い [Pettenuzzo CritCare2021]
Serpa Neto（MIMIC-III・eICU）	ARDSと非ARDS 8,207例	人工呼吸2日目のパワー5 J/分ごとに院内死亡 OR 1.06〜1.10。低一回換気量でも高パワーは死亡と関連（OR 1.70）。ARDSとの交互作用なし [Serpa Neto ICM2018]
独墺瑞S3ガイドライン 2025	—	非ARDSで一回換気量6〜8 mL/kg（強い推奨）、ARDSのない急性呼吸不全でもPplat 30以下（弱い推奨） [Hohmann Respiration2026]

メカニカルパワーは胸壁を含む呼吸系に加わるパワーで、肺の大きさで割らなければ臨床的な意味を持たないと提唱者自身が述べ、ESICM 2023とATS 2024のガイドラインも目標値を推奨していません [Gattinoni ICM2016]。

駆動圧は「正しく」測る — 過小評価と過大評価の落とし穴

プラトー圧から総PEEP（auto-PEEPを含む）を引き、受動的な条件で測ります。吸気努力があると過小評価に、auto-PEEPを引き忘れると過大評価になります [Chatburn RespirCare2019]。AOPがあれば設定PEEP・総PEEP・AOPのうち最も高い値を引きます [Giosa JClinMed2024]（数値の例と手順はARDSの資料の3-2 駆動圧）。

5-4. 守るべき肺は病態で変わる — COPD・救急外来・肥満・脳損傷

肺保護の重心は病態で変わり、COPDでは過膨張とauto-PEEPを避けること、救急外来では挿管直後から肺保護換気を始めること、肥満では胸壁の重さを差し引いて圧を読むことが中心になります [Telias ICM2022] [Fuller AnnEmergMed2017]。

COPDでは波形を見て呼気時間をできるだけ長くし、auto-PEEPを小さくします [Hohmann Respiration2026]。救急外来から肺保護換気を始めた前後比較（マッチした各490例）では、ARDSとVACの複合が14.5%から7.4%に減り（調整OR 0.47）、死亡も34.1%から19.6%に減りましたが、換気量だけでは説明できない大きさです [Fuller AnnEmergMed2017]。術中の肺保護換気とあわせて「医原性のARDSは予防できる」例とされます [Yadav ICM2026]。

肥満では呼気終末の肺容量が低くひずみが大きくなりやすい一方、高いプラトー圧が胸壁の重さによるもので肺の過膨張ではないこともあります（表13） [De Jong ICM2020]。

表13｜肥満の患者の換気の目安 — 圧は胸壁の分を差し引いて読む

項目	目安	注意
一回換気量	ARDSなし6〜8、ARDSあり4〜6 mL/kg PBW [Ball CritCare2019]	身長を測ってPBWを計算する。目測しない [De Jong ICM2020]
駆動圧	非ARDSの肥満で15 cmH_2O以下 [Ball CritCare2019]	PEEPを上げて駆動圧が上がるなら過膨張
プラトー圧	非ARDSで20未満、ARDSで27未満。腹腔内圧で補正：目標＋（IAP−13）÷2 [Ball CritCare2019]	補正式の係数の根拠は示されていない
リクルートメント手技	ルーチンには行わない [Ball CritCare2019]	高い気道内圧で血圧低下と、気胸・縦隔気腫などの圧損傷が起きうる。肺気腫などの構造的な肺障害でとくに注意 [De Jong ICM2020]
呼吸数	上げすぎない	気道閉塞と呼気の流量制限でauto-PEEPが増える。呼気ホールドで確かめる [Ball CritCare2019]

急性脳損傷では、ESICMのコンセンサスはARDSと頭蓋内圧上昇がなければ肺保護換気を考慮するとし（弱い推奨）、数値目標は示していません [Robba ICM2020]。脳損傷1158例では、硬い肺ほど最適な一回換気量が小さくなりました（11.4から4.4 mL/kg PBWへ連続的に低下） [Grieco ICM2026]。

> **ARDSでない肺の「個別化」の考え方**
>
> 呼吸系エラスタンス（駆動圧÷一回換気量/PBW）が3 $cmH_2O/(mL/kg)$を超える患者が低一回換気量の利益を最も受けやすく、低ければ6 mL/kg超を許容して鎮静を減らせる、という提案があります [Roca ICM2024]。まだ観察研究や専門家の意見の段階で、6〜8 mL/kg PBWを外れる根拠にはなりません。

5-5. 強い自発呼吸による肺傷害（P-SILI）は、設定では止められない

自発呼吸の強い吸気努力は、人工呼吸器の表示が安全域でも大きな経肺圧と局所の過伸展を起こすため（P-SILI）、補助換気中も吸気努力をホールド手技で数字にして確かめます（8-1） [Roca ICM2024] [Giosa JClinMed2024]。

強い努力は肺内のガスの移動（ペンデルフト）で局所のひずみを増やします [Giosa JClinMed2024]。ただしP-SILIは臨床ではまだ証明されておらず、防ぐ戦略で転帰が改善した研究もありません [Battaglini BJA2021]。努力の安全域は8-4に、自発呼吸をいつ許すかはARDSの資料の§4にまとめています。

関連資料

ARDSの換気設定と自発呼吸 — 小さな肺を伸ばしすぎない

VILIの機序（baby lung・stress/strain・駆動圧・メカニカルパワー）、肺保護換気の数値、自発呼吸とP-SILI

開く

§6 圧損傷 — 挿管後数日に多い。毎日の画像で探し、圧を下げる

圧損傷は、VILIの中で唯一、画像や身体所見ではっきり見える合併症です。肺保護換気を守っていても起きるので、毎日の画像で探します。

この章のポイント

1. **圧損傷は挿管後数日以内に多いと知って、毎日の画像で探す**
2. **皮下気腫の進行と血圧低下がそろえば緊張性を疑う**
3. **エアリークが続くなら平均気道内圧を下げる**

6-1. 定義 — 圧損傷と気管支胸膜瘻

圧損傷は、高い気道内圧や局所の過伸展で肺胞が破れ、空気が肺の外へ漏れた状態で、臨床では気胸・縦隔気腫・皮下気腫として現れ、VILI（5-1）のうち画像で見える唯一のものです [Morris ICM2026] [Belletti CCM2022]。

胸腔ドレーンのエアリークが24時間を超えて続くものは気管支胸膜瘻（BPF）として別に扱います（6-5） [Grotberg CCM2021]。

6-2. 肺保護の範囲内でも、挿管から平均3.7日で起きる

人工呼吸中の圧損傷は、ARDSでは近年の大規模RCTで約3〜10%、COVID-19のARDSでは約16%に起き、挿管から平均3.7日で現れ、設定が肺保護の範囲内でも起きることがあります（表14） [Belletti CCM2022]。

肺保護換気を守っていても、気胸・縦隔気腫の検索は後回しにしません。COVID-19のARDSでは、設定が肺保護の範囲内かどうかと発生が独立していました [Belletti CCM2022]。23病院の比較でも、COVID-19のARDSで増えていたのは縦隔気腫でした（aOR 1.31） [Knox ICM2022]。

表14｜人工呼吸中の圧損傷の頻度 — 病態で大きく変わる

集団	頻度	出典
ARDSでない人工呼吸患者（PReVENT）	気胸1.8%（低一回換気量）対1.3%（中一回換気量）	[Simonis JAMA2018]
非ARDSの高PEEP対低PEEP（メタ解析）	圧損傷5.5%対7.7%（有意差なし）	[Pettenuzzo CritCare2021]
非COVIDのARDS	前向き研究で3%未満〜約15%、近年の大規模RCTで約3〜10%、古典的ARDSの気胸1〜6%	[Belletti CCM2022]
ARDSの換気量のRCT群	高換気量11.4%、低換気量9.6%	[Grotberg CCM2021]
COVID-19のARDS（13研究1,814例）	16.1%（気胸10.7%、縦隔気腫11.2%、研究ごとに5〜56%）。挿管から平均3.7日	[Belletti CCM2022]
COVID-19で人工呼吸中の単施設（92例）	縦隔気腫5.4%。全例が数日後に別の圧損傷を起こした	[Mart AJRCCM2021]

リスク因子は十分に分かっておらず、COVID-19では換気の設定は発症群と非発症群で差がありませんでした [Belletti CCM2022]。一般には高いプラトー圧が主な原因とされ [Hohmann Respiration2026]、肺気腫ではリクルートメント手技で起きやすくなります [De Jong ICM2020]。

根拠を見る（表15：圧損傷を増やす・減らすとされた介入）

表15｜介入と圧損傷 — 確かに減らすと言えるものは少ない

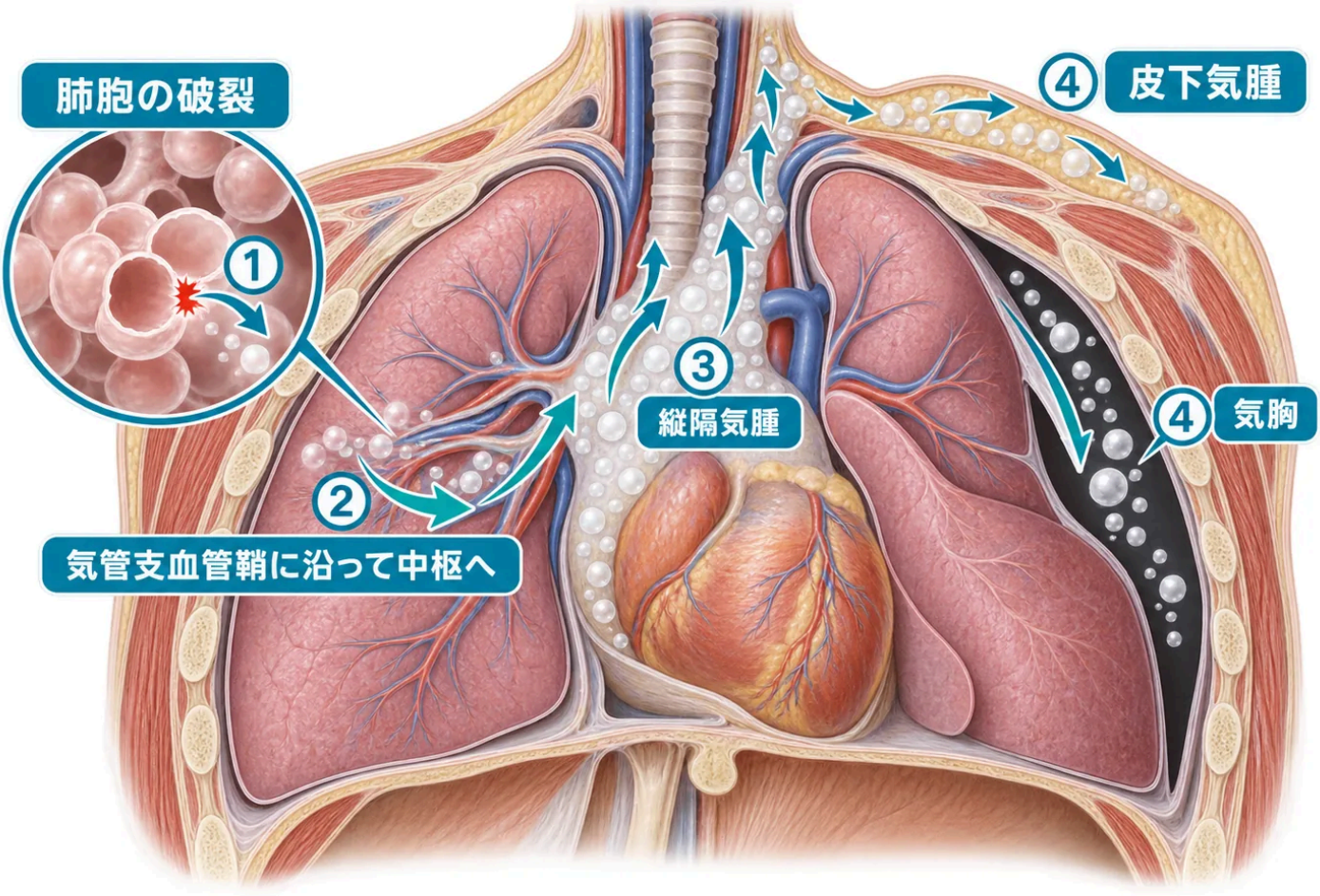
介入	圧損傷への影響	出典
低一回換気量（ARDS、平均6.8対11.4 mL/kg）	RR 0.96（0.67〜1.37）、確実性 低	[Fan AJRCCM2017]
早期重症ARDSの筋弛緩	RR 0.55（0.35〜0.85）、確実性 中（おそらく減る）	[Qadir AJRCCM2024]
腹臥位	RR 0.77（0.48〜1.24）	[Fan AJRCCM2017]
リクルートメント手技	RR 0.84（0.46〜1.55）。循環抑制と圧損傷を伴いうる	[Fan AJRCCM2017]
高頻度振動換気（HFOV）	RR 1.15（0.61〜2.17）	[Fan AJRCCM2017]
COVID-19のCPAP（RECOVERY-RS）	介入に関連した重篤な有害事象4件はすべてCPAP群で、うち3件が皮下気腫・気胸・縦隔気腫	[Perkins JAMA2022]
喘息・COPDで分時換気量を上げる	$PaCO_2$を下げようとする操作が過膨張・圧損傷・低血圧の直接の原因になる	[Demoule ICM2020]

> 換気量のRCT群での有病率（11.4%対9.6%）は、ガイドラインのメタ解析とは数値の出典が異なります [Grotberg CCM2021] [Fan AJRCCM2017]。喘息の重症発作では、許容できるauto-PEEPの閾値はないとされています [Abedi JIntensiveCareMed2026]。

6-3. 空気は気管支血管鞘を伝って縦隔へ出る — Macklin効果

肺胞が破れた空気は、気管支と血管を包む鞘に沿って肺門から縦隔へ進み（Macklin効果）、縦隔気腫・皮下気腫・気胸として現れます。CTでこの線状の空気が見えれば、臨床的な圧損傷を8〜12日前に予測できます（図12） [Belletti CritCare2023] [Kimoto ICM2026]。

Macklin効果による圧損傷の予測は感度89.2%、特異度95.6%です [Belletti CritCare2023]。COVID-19では陽圧換気の前に縦隔気腫を起こした例があり、P-SILIが引き金になりえます [Sekhon AJRCCM2021]。



まれに緊張性縦隔気腫 → 静脈還流が妨げられ血圧が下がる。皮下気腫の進行と循環の破綻がそろったら疑う

Macklin効果の模式。矢印は空気の通り道の順番

図12. 圧損傷の空気の通り道 — 肺胞の破裂から縦隔・皮下・胸腔へ。

図の読み方 — 左から右へ空気が進みます。縦隔気腫は胸膜を破らずに起きることが多く（COVID-19の5例は全例ドレナージ不要） [Mart AJRCCM2021]、赤い帯の緊張性縦隔気腫はまれでも命に関わります [Kimoto ICM2026]。

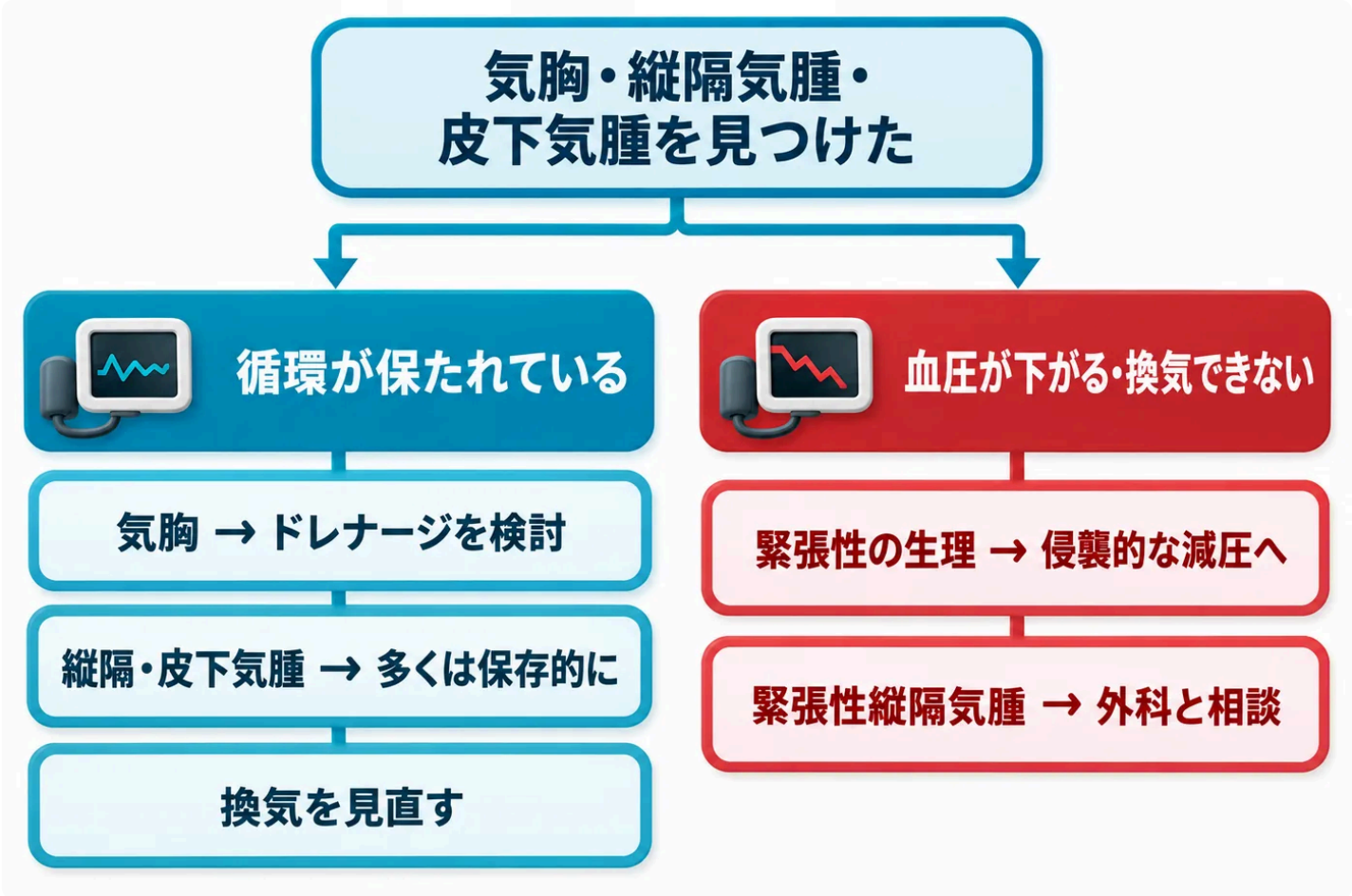
症例報告 — 経肺圧を見ながら縦隔気腫を治した例

COVID-19関連肺アスペルギルス症の患者で、気管切開後に一回換気量8 mL/kg PBW・経肺駆動圧20 cmH_2O前後まで許容したところ縦隔気腫を起こし、発症前のCTには既にMacklin効果が見られました。鎮静を深めて食道内圧の振れ（ΔPes）を10 cmH_2O以下にし、PEEPを12から5まで下げて吸気終末の経肺圧を抑え、7日後に気腫が消え、再発なく人工呼吸から離脱しました [石井 日集中医誌2023]。

6-4. 気胸はドレナージ、縦隔気腫は多くが保存 — まず圧を下げる

人工呼吸中の気胸は多くが胸腔ドレナージの対象になり、縦隔気腫は多くが保存的に経過をみられます。どちらでも、まず肺にかかる圧を下げ、皮下気腫の進行と循環の変化を毎日確かめます（図13） [Belletti CCM2022] [Kimoto ICM2026]。

ドレーンは気胸の70.5%、縦隔気腫の7.7%に入りました [Belletti CCM2022]。自然気胸の保存的管理の非劣性は陽圧換気中には当てはまりません [Brown NEJM2020]。ピッグテールが肺実質に迷入して5日後に分かった例もあり、挿入は画像ガイド下で行います [Garcia de Alencar CPCEM2020]。



気胸
胸腔ドレナージを検討。挿入は画像ガイド下で

縦隔気腫・皮下気腫
多くは保存的に。範囲の拡大を毎日確かめる

換気
VTを下げる・PEEPを見直す・強い努力を抑える

緊張性の生理
保存的にみず、侵襲的な減圧へ

緊張性縦隔気腫
皮下気腫の進行と循環破綻。緊急の縦隔減圧を外科と相談。
VV-ECMO中は脱血不良も手がかりになる

針脱気だけでは足りないことがある → 持続するエアリークがあると縦隔の針脱気は不十分。ドレーン・手術的減圧を考える

縦隔減圧のガイドラインは確立していない

図13. 圧損傷を見つけたときの流れ — 循環が保たれているかで分ける。

図の読み方 — 右の群は静脈還流が妨げられる緊張性の生理です。VV-ECMO中の脱血不良と収縮期血圧60 mmHg未満で見つかった例は、剣状突起下からの縦隔ドレナージで救命されました [Kimoto ICM2026]。

× 危険 — 皮下気腫が広がり、血圧が下がったら緊張性を疑う

緊張性の生理で血行動態が破綻すれば侵襲的な減圧が要りますが、縦隔の減圧のガイドラインは確立しておらず、持続するエアリークがあると針脱気では不十分です [Kimoto ICM2026]。胸部と頸部の握雪感が増え、昇圧薬が増えていくときは、胸部CTと外科への連絡を同時に進めてください。

6-5. 気管支胸膜瘻の漏れは、平均気道内圧で減らす

瘻から漏れる量は平均気道内圧に比例するため、一回換気量を下げ、とりわけPEEPを下げ、吸気時間を短く、呼吸数を少なくして平均気道内圧を下げます（表16） [Grotberg CCM2021]。

人工呼吸患者1700例の2%に起き、死亡率は67%でした。開始24時間以降の発症と1呼吸500 mL超のリークは死亡の増加と関連し、量規定モードなら吸気量と呼気量の差でリーク量を測れます [Grotberg CCM2021]。

表16｜気管支胸膜瘻の管理 — 人工呼吸器側と胸腔側の両方で漏れを減らす

場所	何をするか	根拠と注意
人工呼吸器	PIP 30 cmH_2O未満、VT 4〜6 mL/kg（分離肺換気なら3〜4）、PEEPはできるだけ低く、吸気時間を最小に、呼吸数を少なく。高CO_2血症は許容する	症例報告ではPEEPを15 cmH_2O足すと瘻からの容量喪失が15%から54%に増えた [Grotberg CCM2021]
胸腔ドレーン	肺の膨張を保てる範囲で胸腔の陰圧を弱める。吸引から水封へ	術後患者の60%で水封への切り替えでリークが消えた [Grotberg CCM2021]
吸引圧	強い吸引をかけ続けない	モデル実験では、ドレーン側の実際の経肺圧が吸引圧の分だけ表示のプラトー圧より高くなった [Hasegawa JAClinRep2023]
ドレーンの太さ	大きなリーク（16 L/分超）ではより太いドレーンへ	14 Frピッグテールで−20 cmH_2O吸引時の流量は約12.8 L/分 [Grotberg CCM2021]
救済	分離肺換気・気管支ブロッカー、気管支鏡（閉塞物質・一方向弁）、VV-ECMOで超肺保護換気	いずれも症例集積レベル。高頻度振動換気は初期戦略として勧めない [Grotberg CCM2021]

！注意 — 回路のリークと取り違えない

吸気量と呼気量の差は、回路の接続・カフの漏れでも生じます。ドレーンの水封室の気泡、ドレーンの位置、回路の接続、カフ圧の4点を確かめてから、気管支胸膜瘻と判断してください [Grotberg CCM2021]。

§7 VIDD — 横隔膜は補助の「多すぎ」と「少なすぎ」の両方で傷む

人工呼吸中の横隔膜は、仕事をしなければ痩せ、無理をさせれば傷みます。そのうえ横隔膜の弱りは、人工呼吸器だけのせいではありません。

この章のポイント

1. **横隔膜は補助が多すぎても少なすぎても傷むと覚える**
2. **呼気に入っても続く収縮（伸張性収縮）を波形で見つける**
3. **離脱困難では設定より先に全身の原因を探す**

7-1. 定義 — VIDDとCIADD

VIDD（人工呼吸器誘発性横隔膜機能障害）は人工呼吸そのものが横隔膜を弱らせるという概念ですが、ICU入室時点で既に約60%の患者に横隔膜機能不全があることから、重症病態全体による「CIADD（重症病態関連横隔膜機能不全）」と呼び替える提案が出ています（表17） [Rosà CritCare2026]。

この資料では、人工呼吸器の設定で防げる部分をVIDD、それ以外も含む全体をCIADDと呼んで使い分けます。

表17｜横隔膜の傷みの用語 — 設定で防げる部分と、全身で治す部分

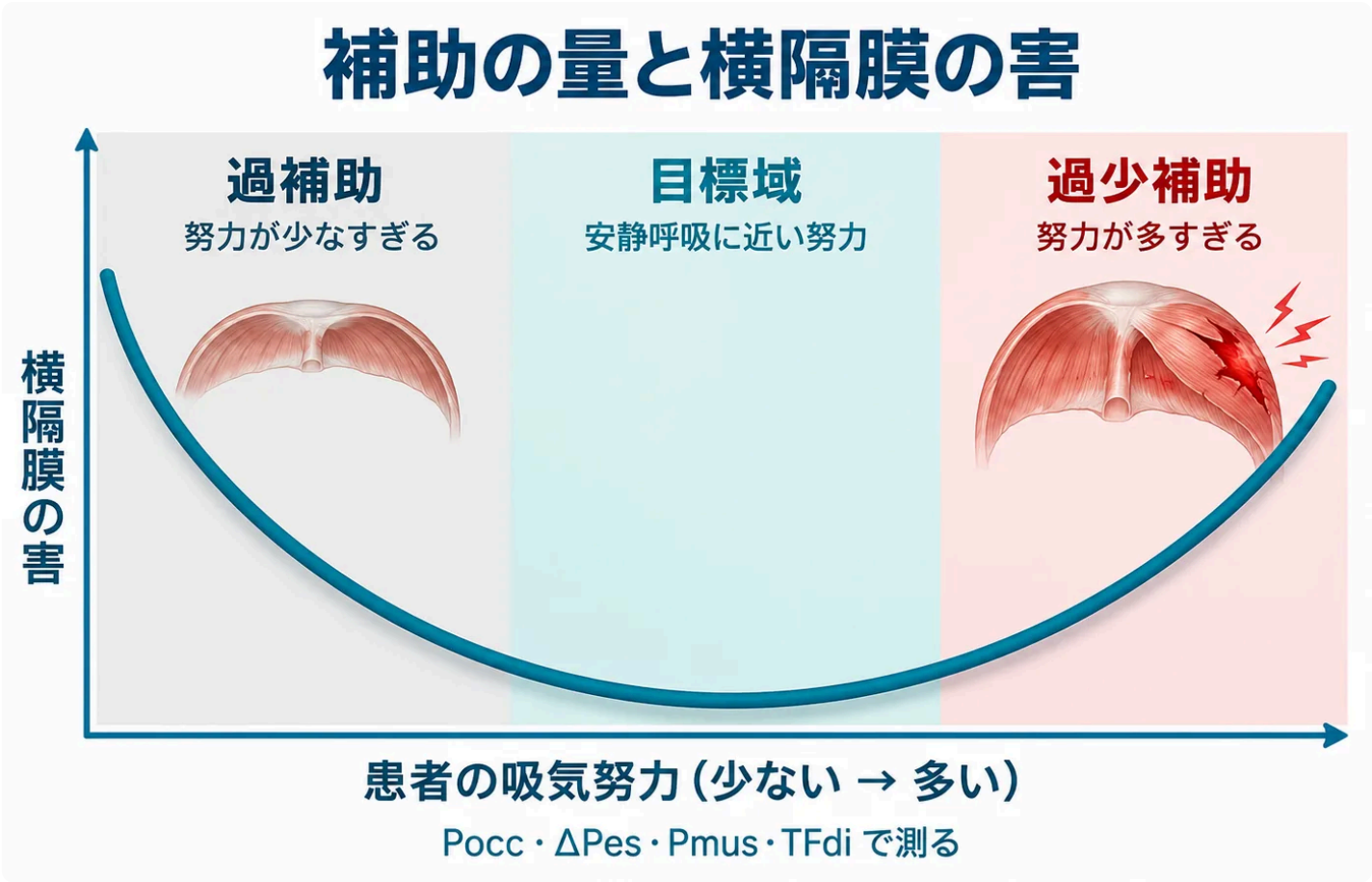
用語	意味	この資料での扱い
VIDD	人工呼吸器が原因の横隔膜機能障害。過補助による廃用性萎縮と、過少補助・非同調による負荷損傷の両方を含む [Goligher ICM2024]	§7〜§8の中心
CIADD	炎症・敗血症・代謝異常など、人工呼吸器以外の原因も含めた重症病態関連の横隔膜機能不全 [Rosà CritCare2026]	7-4
LDPV（肺・横隔膜保護換気）	肺保護と横隔膜保護の2つの目標を同時に満たす換気 [van den Berg CurrOpinCritCare2025]	§8
ICU-AW（ICU獲得性筋力低下）	四肢の骨格筋も含む全身の筋力低下。横隔膜機能不全と重なるが同じではない	離脱の資料で扱う

7-2. 過補助は萎縮、過少補助は損傷 — 害は努力に対してU字

VIDDには、調節換気や高すぎる補助で横隔膜が動かずに起きる廃用性萎縮と、補助が足りず強い努力が続いて起きる負荷による損傷の2つの方向があり、害は吸気努力に対してU字の形をとります（図14・表18） [Goligher ICM2024] [Giosa JClinMed2024]。

萎縮は数時間〜数日で起き、トリガーするだけの努力や圧支持換気では防げません [Goligher ICM2024] [Bertoni CritCare2020]。損傷の側では遠心性の負荷が特に傷害性が高く、過剰なPEEPでの縦方向の萎縮も指摘されています。長期人工呼吸の最大80%に横隔膜機能障害があります [Giosa JClinMed2024]。

人工呼吸中央値5日のドナーでは筋線維の横断面積が対照の約半分（1513対2851 μm^2）で [Dot JIntensiveCare2022]、不活動100時間以上で小さく大腿四頭筋は変わらない、横隔膜に特異的な用量反応も示されています [Marin-Corral ICM2019]。



過補助 → 廃用性萎縮
調節換気・深い鎮静・高すぎる補助で横隔膜が動かず、数日で薄くなる

目標域
安静呼吸に近い努力を保つ。肺保護の範囲の中で探す

過少補助 → 負荷による損傷
強い努力・非同調（伸張性収縮）で筋が傷む。肺にはP-SILIの危険

模式図。軸に数値はない。目標域の数値は§8

図14. 横隔膜は2方向から傷む — 補助の「多すぎ」と「少なすぎ」のU字。

図の読み方 — 左が休みすぎ、右が無理をさせる側、中央の青い帯が目標域（数値は8-4）です。厚み変化率15〜30%の患者で厚みが安定し人工呼吸期間が最も短かったことがU字を支えます [Feng CritCare2026]

[Bertoni CritCare2020]。

表18｜VIDDの2つの方向 — 原因・見え方・対処が逆向き

項目	過補助（努力が少なすぎ）	過少補助（努力が多すぎ）
起きること	廃用性萎縮、ミトコンドリア機能不全 [Goligher ICM2024]	負荷による筋傷害。肺にはP-SILI [Giosa JClinMed2024]
よくある状況	調節換気、深い鎮静、高すぎる圧支持、設定呼吸数を上げすぎた過換気 [Goligher ICM2024]	自発呼吸への移行直後、高いドライブ（低酸素・アシドーシス・発熱）、非同調
ホールド手技で	Poccが小さい、ΔPesが5 cmH_2O未満（とくに3未満） [Giosa JClinMed2024]	Poccが大きい、ΔPesが15 cmH_2O超 [Giosa JClinMed2024]
エコーで	厚み変化率15%未満 [RespMuscleUS ICM2020]	厚み変化率30〜50%超 [RespMuscleUS ICM2020]
対処の向き	補助を下げる、鎮静を浅くする	補助を上げる、ドライブの原因を治す、必要なら鎮静を深める（8-5）

7-3. 努力の大きさより同調 — 呼気に続く収縮を見つける

人工呼吸器が呼気に移ったあとも横隔膜が収縮を続けると伸張性（遠心性）収縮が起き、努力の大きさそのものよりも同調しているかどうかが横隔膜の機能を左右します [Coiffard CritCare2024]。

45人を横隔膜電位で追った研究では、吸気後も続く収縮（観察時間の13%）が神経機械的効率の低下と関連し、努力の大きさ（Pmus 25超）は関連しませんでした。原因はリバーストリガー（OR 15）と早すぎるサイクルオフ（OR 7.9）で、呼気初期の流量波形の揺れが目印です。吸気時間を延ばす、呼気へ切り替える流量の閾値を下げるといった調整で整えます [Coiffard CritCare2024] [Goligher ICM2024]。

！注意 — 非同調を一律に「悪」と決めつけない

リバーストリガーが抜管成功や死亡率の低下と関連した報告もあります [Rosà CritCare2026]。数ではなく、強い努力や呼気の収縮を伴う型を優先して直してください。

7-4. 離脱が進まなければ、設定より先に全身の原因を探す

敗血症の患者では人工呼吸を続けたまま横隔膜機能が数日で19%改善し、非敗血症の患者は7%低下したことから、主な原因を人工呼吸器だけに求めず、重症病態全体（CIADD）として扱う考え方が出ています（表19） [Rosà CritCare2026]。

VIDDの根拠になったラット（12〜18時間で萎縮）や脳死ドナー（遅筋57%・速筋53%）と違い、一般の重症患者の横断面積の減少は25%程度で、機能低下を萎縮だけでは説明できません。カルシウム感受性の低下や「筋の冬眠」が候補です [Rosà CritCare2026]。

表19｜横隔膜機能不全の機序 — 人工呼吸器で説明できるものと、できないもの

人工呼吸器に関連する機序	人工呼吸器では説明できない機序
廃用性萎縮（不活動）	炎症・敗血症による筋障害
過小アシスト・過大アシスト	筋の冬眠（スーパーリラックス型ミオシン）
PEEPによる幾何学的な変化・縦方向の萎縮	カルシウム感受性の低下
非同調と伸張性収縮	代謝の要因（電解質・甲状腺機能・栄養・高血糖・ステロイド）

表はRosà CritCare2026の整理による [Rosà CritCare2026]。

入室直後の測定も既に人工呼吸に曝露されており、重症病態の寄与が上回るとまでは示されていない、という反論もあります [Feng CritCare2026]。

！注意 — 横隔膜を守るために鎮静を深くする取引はしない

失うもの（せん妄・肺保護）が確実で、得るものが不確実だからです。例外はP/F 150未満の患者で、強い努力と予後不良の関連がこの層に限られたため、努力を抑えることを積極的に考えます [Rosà CritCare2026]。

離脱が進まないとき、設定をいじる前に確かめる5つ

1. 敗血症・炎症が治まっているか
2. リン・マグネシウム・カリウム・カルシウムは足りているか
3. 甲状腺機能に異常はないか
4. 蛋白とエネルギーは投与できているか、高血糖はないか
5. ステロイドの累積量はどれくらいか

5項目は人工呼吸器で説明できない機序（表19）を、確かめられる順に並べたもの [Rosà CritCare2026]。

§8 横隔膜保護 — 吸気努力を測り、帯に入れ、早く離脱する

横隔膜の働きは設定や呼吸数・$PaCO_2$からは推定できないので、測ってから動かします。日常の主役は追加機材の要らないホールド手技で、肺保護の範囲の中で、横隔膜が休みすぎも働きすぎもしない努力の帯を探します（肺・横隔膜保護換気、

LDPV)。

この章のポイント

1. **吸気努力は呼吸数では分からない。毎日のホールドでPoccを読む**
2. **Poccを7〜15 cmH_2Oの帯に入れる。ただし肺保護を優先する**
3. **最良の横隔膜保護は、最も早い離脱だと覚える**

8-1. 吸気努力は呼吸数では分からない — ホールドで数字にする

呼気終末閉塞の最初の100ミリ秒の気道内圧の低下（P0.1）は呼吸ドライブを、閉塞中の最大の低下（Pocc）は吸気努力を、補助換気中の吸気ホールドでのPplat–Ppeak（PMI）は努力の大きさを表し、どれも食道バルーンなしで測れます（表20） [Giosa JClinMed2024] [van den Berg CurrOpinCritCare2025]。

ドライブが3〜4倍になるまで頻呼吸は目立たず、正常な$PaCO_2$は鈍ったドライブにも疲労寸前の高いドライブにもなりえます [Giosa JClinMed2024]。Poccからは呼吸筋圧（Pmus ≒ 0.75×Pocc）と肺の応力を見積もれ、予測$\Delta P_{L,dyn}$（Pinsp＋2/3×Pocc）22未満で86%、Pocc 7〜15で89%が実測でも安全域にありました [van den Berg CurrOpinCritCare2025]。

表20｜ホールド手技で測る指標 — 手技を増やさず、読み方を足す

指標	測り方	目安	落とし穴
P0.1	呼気終末閉塞の最初の100ミリ秒の気道内圧低下	1〜4 cmH_2O（1.5〜3.5とする総説も）。3.5〜4超は有害な努力を示唆 [van den Berg CurrOpinCritCare2025] [Roca ICM2024]	極端な努力の拾い上げ向き。機種の準閉塞法では値が小さく出る
Pocc	呼気終末閉塞中の気道内圧の最大低下（最大5秒）	7〜15 cmH_2O [van den Berg CurrOpinCritCare2025]	陰圧の振れの大きさで読む
PMI	補助換気中の吸気ホールドでPplat – Ppeak	6 cmH_2O未満 [van den Berg CurrOpinCritCare2025]	安定したプラトーが要り、手技の難度が高め
推定経肺圧（EstPL）	ピーク圧＋0.66×Pocc	22 cmH_2O未満 [Giosa JClinMed2024]	経肺圧そのものではない。駆動圧の基準と混同しない

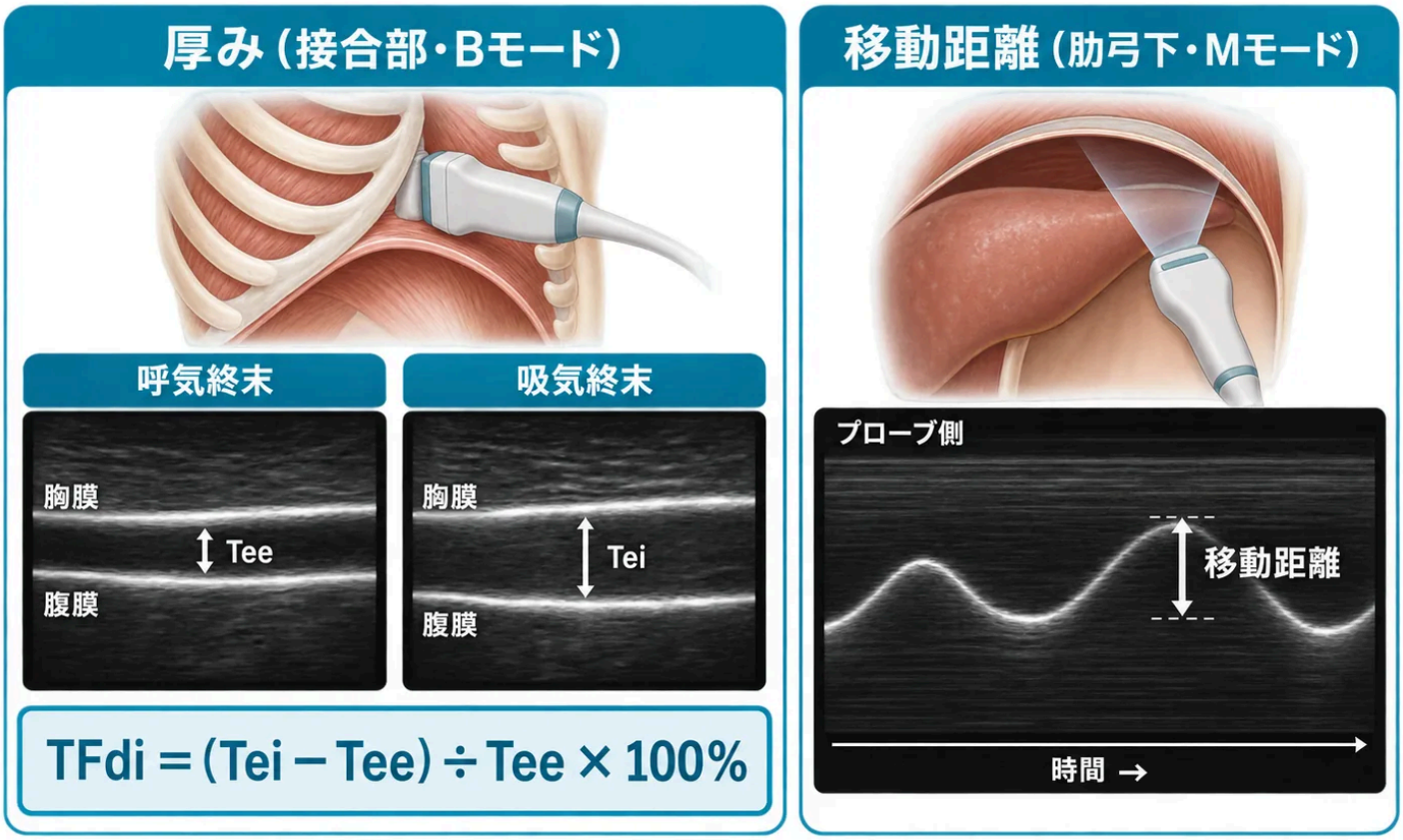
要点 — ホールドを補助換気期にも使う

吸気ポーズと呼気ポーズのホールドは、補助換気期にはそのままPoccとPMIの測定に使えます [van den Berg CurrOpinCritCare2025]。ハミルトン機の画面に出る呼吸ごとのP0.1は準閉塞法で測るため、食道内圧由来のP0.1の約4分の1に出ます。高ドライブの目安は約1.0 cmH_2Oで、閉塞法の3.5をそのまま当てはめないでください [Takane CritCare2022]。

8-2. 横隔膜エコーは「なぜ抜けないか」を探すときに使う

横隔膜エコーは、接合部での厚みと吸気による厚み変化率（TFdi）、肋弓下からの移動距離を測る方法で、TFdi 15〜30%が安静呼吸に相当する収縮、15%未満は過補助、30〜50%超は過大な努力を示唆します（図15・表21） [RespMuscleUS ICM2020]。

厚みが保たれていても萎縮は否定できず、1.7 mm未満の判定は陽性的中率96%でも陰性的中率は17%でした（浮腫で見逃す）[Dot JIntensiveCare2022]。厚み変化率は筋力ではなく負荷と能力の釣り合いを映すため、同じ患者で経時的に追うのが主な使い方です [Brighenti UltrasoundMedBiol2026]。観察者間の差は印をつけても最大16ポイント（なしで27）あり、15〜30%という目標の幅に対して精度が足りません [Graßhoff JIntensiveCare2026]。



厚み（接合部・Bモード）
中〜前腋窩線の肋間にリニアプローブ。胸膜と腹膜の2本の明るい線の間が横隔膜

移動距離（肋弓下・Mモード）
肝臓越しにドームを見て、Mモードの線を横隔膜に垂直に当てる。陽圧の受動的な動きが混ざるので補助なしで測る

模式図。画像の見え方は説明用に単純化した

図15. 横隔膜エコーの2つの測り方 — 厚み変化率は「どれだけ収縮したか」、移動距離は「どれだけ動いたか」。

図の読み方 — 移動距離には陽圧で押し下げられる動きが混ざるため、人工呼吸中は厚み変化率を使い、移動距離はTピースか最小限のCPAPで測ります [RespMuscleUS ICM2020] [Giosa JClinMed2024]。

表21｜横隔膜エコー指標の目安 — 「抜管してよいか」ではなく「なぜ抜けないか」に使う

指標	測り方	目安	落とし穴
厚み（呼気終末）	肋間・リニア10〜15 MHz・Bモード（表22）	参照値2.4±0.8 mm。1.7 mm未満で萎縮を疑う	再現係数0.2 mmは全厚の約10%
厚み変化率（安静）	（吸気終末厚−呼気終末厚）÷呼気終末厚×100%	15〜30%。15%未満は過補助、30〜50%超は過大努力を疑う	同じ値でも実際の努力量の幅が大きい
厚み変化率（最大吸気）	最大の吸気努力で同様に	20%未満で筋力低下。SBT中30〜36%超は抜管成功と関連	患者の協力に依存する
移動距離（安静）	肋弓下・2〜5 MHz・Mモード、補助なしで	10〜15 mm未満で筋力低下	10 mm未満の離脱予測能はAUROC 0.61と不良
左右差	両側の厚み・移動距離を比べる	厚み比0.5未満または1.6超は異常	片側麻痺では健側が代償して大きく動く

表の値は呼吸筋エコーの総説の整理による [RespMuscleUS ICM2020]。LDPVの目標値の一覧はTFdiを15〜40%とし、第一選択の指標ではないとしている [van den Berg CurrOpinCritCare2025]。

根拠を見る（表22：EXODUSコンセンサスで合意したこと・しなかったこと）

表22｜横隔膜エコーの国際合意（EXODUS） — 測り方は合意、厚み変化率のカットオフは合意できず

項目	合意した内容
萎縮	初回値から10%以上の厚みの減少を臨床的に意味のある萎縮とする
機能不全	安静換気で移動距離2 cm未満は機能不全を示唆する
厚みの測り方	7〜12 MHzのリニア、中腋窩線かやや腹側の第8〜11肋間、胸壁に垂直、3層（胸膜・腹膜・線維層）が見える断面。キャリパーは胸膜線・腹膜線の内側で、線そのものは含めない
移動距離の測り方	2〜5 MHz・Mモードでドームに向ける。安静換気中が最良
片側だけでよいか	右側だけで全体の代わりにしてよい。開胸術後・横隔神経損傷・脊髄損傷を疑えば両側
人工呼吸の影響	陽圧は移動距離を増やし、PEEPは移動距離と厚み変化率を減らす。陽圧は努力を減らして吸気終末の厚みと厚み変化を小さくする
習得	独立して使うまで最低40件、うち20件以上は経験者の監督下
合意できなかったこと	厚み変化率の機能不全のカットオフ、厚みが増えたときのカットオフ、測る時点（吸気ピークか吸気終末か）

14名・2ラウンドのDelphi（合意基準68%以上） [Haaksma CritCare2022]。移動距離の目安は文献で違い（2 cm未満と10〜15 mm未満）、正常な努力の基準値が未検証です [Hermans ICM2024]。

！注意 — 横隔膜エコーで抜管の可否を決めない

SBTを通過した高リスク191例では、抜管直前の横隔膜エコーは抜管失敗を予測せず、予測したのは咳の強さだけでした（OR 0.30） [Vivier Chest2019]。COPD急性増悪でのAUC 0.92も、23研究中20研究が事後的にカットオフを決めていました [AECOPD-DE CritCare2026]。

8-3. 食道内圧は選んだ患者に、MIPは長引いた離脱に使う

吸気努力の参照法は食道内圧（ΔPes・Pmus）、横隔膜そのものの力は経横隔膜圧（Pdi）ですが、日常では選んだ患者に絞り、離脱が長引いた患者では最大吸気圧（MIP）で筋力を確かめます [Dianti CritCare2022] [Medrinal CritCare2026]。

食道バルーンは、高度な酸素化障害・高度肥満・胸郭変形など、Poccと臨床所見が食い違いうる患者に絞ります（ΔPesの目安は表18） [Dianti CritCare2022]。経横隔膜圧は最大努力で70〜80 cmH_2O未満なら筋力低下です [Giosa JClinMed2024]。

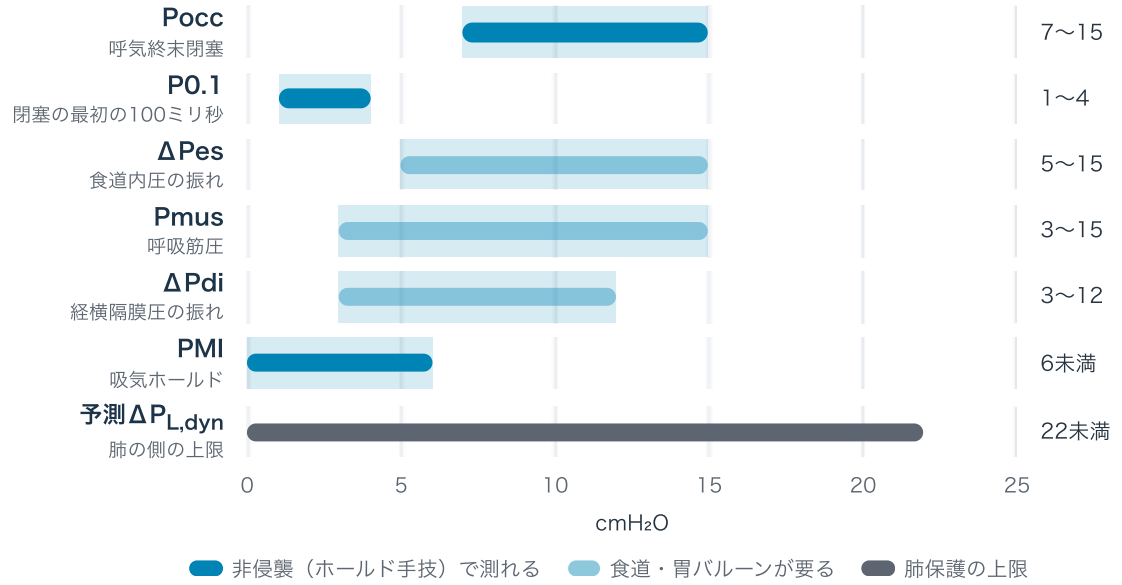
協力の要らない参照法は横隔神経の磁気刺激（twitch）です。ICU獲得性筋力低下40例では横隔膜機能不全が80%にあり、四肢の筋力（MRC）と相関しなかったので、四肢から横隔膜の力を推定してはいけません。抜管失敗と関連したのは厚み変化率だけでした（12%対20%） [Jung ICM2016]。

抜管前のMIPは人工呼吸が長引いた患者でだけ意味を持ちます（458例）。MIP 30 cmH_2O以下の抜管失敗は、5日以下で差がなく（7.3%対14.0%）、5日超で33%対14%、10日超で57.1%対21.7%でした（5日超の調整OR 3.52） [Medrinal CritCare2026]。

8-4. 目標はPocc 7〜15の帯 — 1回のホールドで肺と横隔膜を見る

肺・横隔膜保護換気の目標は、Pocc 7〜15 cmH_2O、P0.1 1〜4 cmH_2O、ΔPes 5〜15 cmH_2O（Pmus 3〜15）、PMI 6未満といった帯で示されていますが、どれも前向きに検証された閾値ではなく専門家の合意です（図16） [van den Berg CurrOpinCritCare2025]。

11項目の一覧（表23）のうち、ホールド1回で測れるPoccは、7〜15 cmH_2Oなら89%で横隔膜の努力が安全域にあったという検証があり、ベッドサイドで扱いやすい指標です [van den Berg CurrOpinCritCare2025]。



LDPVの目標値11項目（van den Berg CurrOpinCritCare2025）から圧の項目を抜き出したもの。どれも前向きに検証された閾値ではなく専門家の合意

図16. 横隔膜保護の目標域 — 努力は「ゼロ」でも「過大」でもない帯に収める。

図の読み方 — 濃い帯はホールド手技だけで、薄い帯はバルーンで測ります。一番下の灰色の棒は肺の側の上限で、ここを超えるなら努力が目標域でも肺保護を優先します [van den Berg CurrOpinCritCare2025]。

根拠を見る（表23：LDPVの目標値11項目）

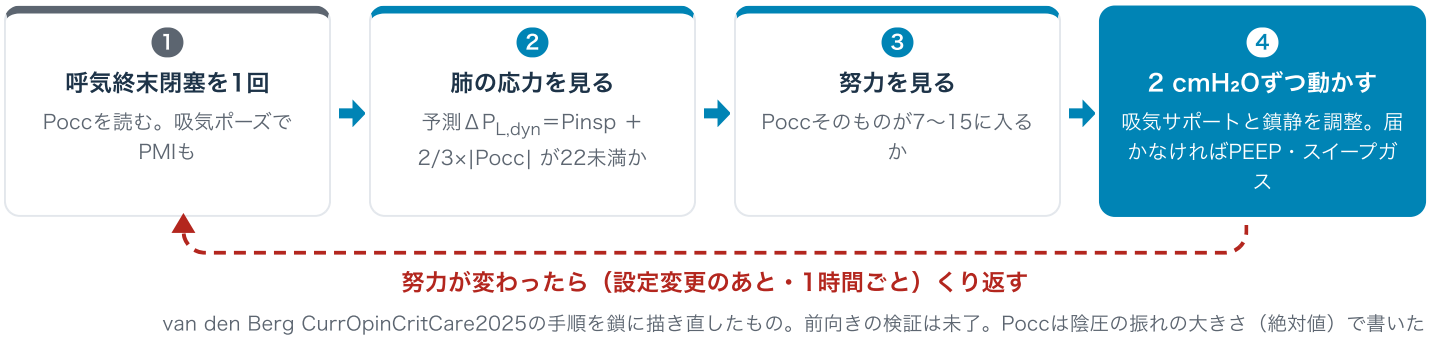
表23｜肺・横隔膜保護の目標値11項目 — 測定の容易さと確度はそれぞれ違う

指標	測定法	目標値
一回換気量	人工呼吸器から直接	4〜8 mL/kg PBW
P0.1	呼気ホールドの最初の100ミリ秒の気道内圧の低下	1〜4 cmH_2O
Pocc	呼気ホールド中の気道内圧の吸気性の低下	7〜15 cmH_2O
PMI	Pplat − Ppeak（補助換気下の吸気ホールド）	6 cmH_2O未満
静的気道駆動圧	Pplat − 総PEEP	15 cmH_2O未満
静的経肺駆動圧	吸気終末と呼気終末の経肺圧の差（食道バルーン）	12 cmH_2O未満
動的経肺圧	吸気中の経肺圧の振幅（食道バルーン）	20 cmH_2O未満
予測$\Delta P_{L,dyn}$	Pinsp＋2/3×Pocc	22 cmH_2O未満
厚み変化率（TFdi）	横隔膜エコー	15〜40%（第一選択ではない）
呼吸筋圧（ΔPmus）	胸壁の反跳圧 − 食道内圧	3〜15 cmH_2O
経横隔膜圧（ΔPdi）	胃内圧 − 食道内圧	3〜12 cmH_2O

> van den Berg CurrOpinCritCare2025の一覧による [van den Berg CurrOpinCritCare2025]。ARDSの自発呼吸の論説は、食道内圧の振れ10〜15 cmH₂O未満・P0.1 2〜4・Pocc 8〜12を安全域として挙げており、数値は文献ごとに少しずつ違います [Richard ICM2026] [Roca ICM2024]。

呼気終末閉塞を1回かけてPoccを読み、予測$\Delta P_{L,dyn}$で肺の応力を、Poccそのもので努力を確かめ、外れていれば吸気サポートと鎮静を2 cmH₂Oずつ調整し、努力が変わったらくり返します（図17） [van den Berg CurrOpinCritCare2025]。

届かなければPEEPやスイープガスを動かしますが、PEEPによる肺保護が優先です。鎮静スコアはドライブとの相関が乏しく、鎮静の目標値は推奨できません [van den Berg CurrOpinCritCare2025]。



van den Berg CurrOpinCritCare2025の手順を鎖に描き直したもの。前向きの検証は未了。Poccは陰圧の振れの大きさ（絶対値）で書いた

図17. Poccを軸にした横隔膜保護の手順 — 1回のホールドで肺と横隔膜を両方見る。

> **図の読み方** — 測る・肺を見る・横隔膜を見る・動かすの4段を、設定変更のあとや1時間ごとにくり返します。前向きの検証は終わっていません [van den Berg CurrOpinCritCare2025]。

Goligherの実装5ステップ（モニタする・不活動を減らす・過剰な努力を避ける・同調を保つ・早く離脱する）は、8-1・7-2・8-5・7-3・8-6に対応する。過換気で設定呼吸数を上げすぎると横隔膜は完全に止まる [Goligher ICM2024]。

8-5. 外れたら補助と鎮静を動かす — 6マスで次の一手を決める

補助換気中は、肺の応力（推定経肺圧）と吸気努力の組み合わせの6マスで次の一手を決め、肺の応力が高く努力も高い患者では鎮静を深め、筋弛緩も考えます（図18） [Giosa JClinMed2024]。

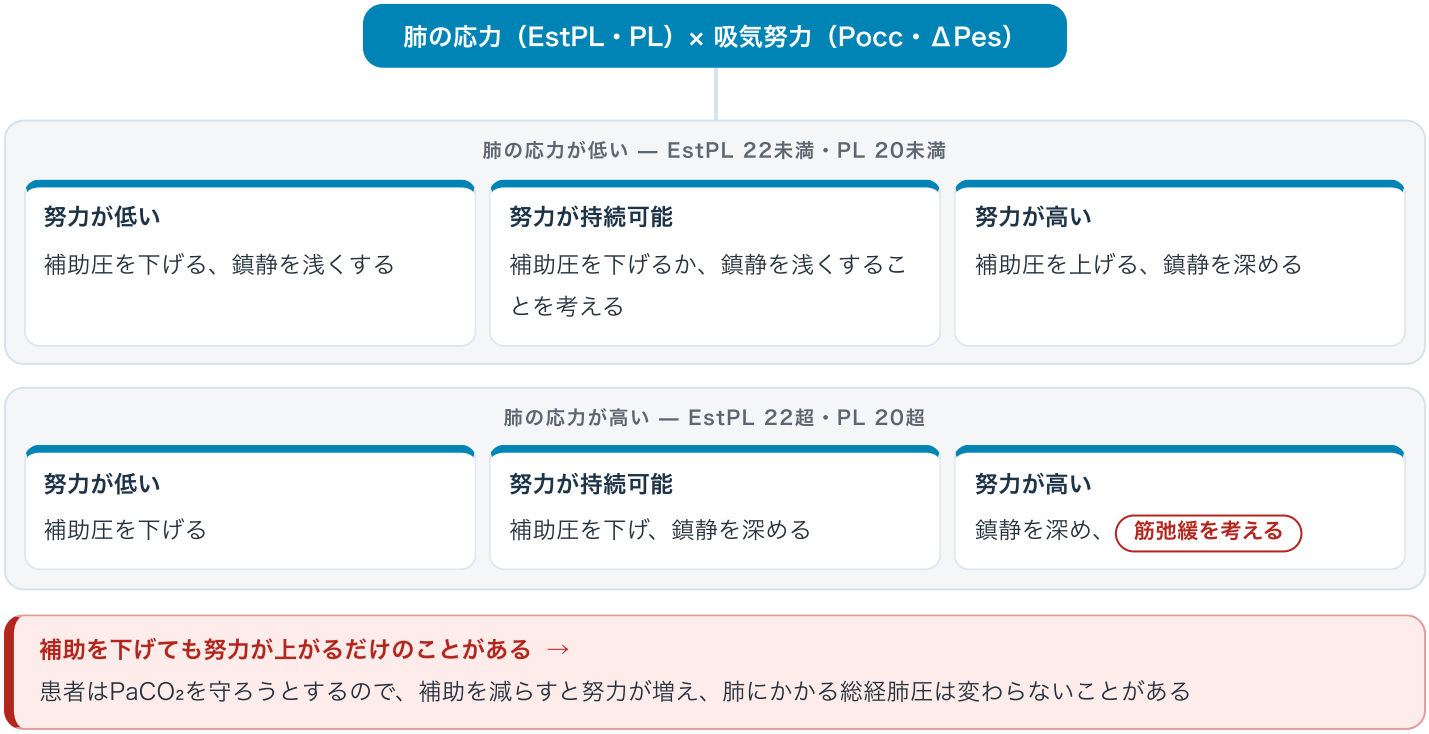


図18. 肺の応力と吸気努力の6マス — 次の一手を決める。

図の読み方 — 肺に余裕がある上の段は横隔膜を働かせる方向、余裕がない下の段は努力が高ければ鎮静と筋弛緩で抑えます。赤い帯は、補助を下げても総経肺圧が変わらないことがあるという注意です [Giosa JClinMed2024]。

早期の急性低酸素性呼吸不全30例（16例がVV-ECMO）の生理学的試験では、登録時は全員が努力ゼロの側にあり、自発呼吸を戻すと大半が努力過剰の側に振れ、吸気圧・鎮静・PEEP・スイープガス・部分筋弛緩を順に重ねて最終的に26例が目標域に入りました（表24） [Dianti CritCare2022]。

根拠を見る（表24：Dianti試験の介入順序と到達率）

表24｜Dianti試験 — 一手では届かない

段階	介入	目標到達
登録時	介入前	0/30
第1相	鎮静・設定呼吸数・スイープガスを下げて自発呼吸を出す	6/30
第2相	高低PEEPのクロスオーバー、吸気圧とプロポフォールをアルゴリズムで調整	18/30
ECMO例	スイープガス流量を最大化	20/30
難治例	部分筋弛緩（シサトラクリウム、中央値2.5 mg）を追加	26/30（ECMO 16/16）

PEEPは平均では効かず（目標達成率は高PEEP 47%、低PEEP 40%）、動的コンプライアンスが改善した側のPEEPを選ぶと50%対10%と大きく分かれました。VV-ECMOではスイープガスが最も強いつまみで、5から8 L/分への増量でΔPesが平均5 cmH_2O改善しました [Dianti CritCare2022]。

表25｜鎮静・鎮痛薬と呼吸ドライブ — 抑えたいのか、保ちたいのかで選ぶ

薬	ドライブ・努力への影響	使いどころ
プロポフォール	呼吸数を保ったまま努力を下げられる。安全性も良好	過剰な努力を抑える第一選択に近い [Plens LDP ICM2026]
オピオイド	主に呼吸数を落とす。自発呼吸への移行を遅らせ、呼気筋の活動と関連して一回換気量と肺ストレスの増大・肺虚脱を招きうる	鎮痛に必要な量にとどめ、過量を避ける [Plens LDP ICM2026] [Roca ICM2024]
デクスメデトミジン・ケタミン	ドライブと努力を保つように見える	離脱期 [Plens LDP ICM2026]
ベンゾジアゼピン・吸入麻酔薬	ドライブを下げる	— [Plens LDP ICM2026]
低用量の筋弛緩（部分筋弛緩）	完全な麻痺なしに経肺圧と一回換気量を下げる	他の手段で抑えられない過大な努力に限る。用量の個人差が大きく、十分な鎮静と密なモニタが前提 [Plens LDP ICM2026]

深い鎮静のあとの「一気の自発呼吸」に注意

ブタの実験では、過補助で萎縮した横隔膜は、その後の補助不足で傷みやすくなりました。鎮静を減らすのに合わせて設定呼吸数を下げ、自発呼吸が出てきたらドライブ・努力・肺ストレスを密に測ってください [Plens LDP ICM2026]。

！注意 — 部分筋弛緩は「1回きり」、代償は鎮静

目標に達した患者ほどフェンタニルが多く、深い鎮静の害は測られていません。部分筋弛緩は短時間の使用に限った経験です [Dianti CritCare2022]。早期の持続的な全身筋弛緩のルーチン使用とは目的の違う治療として区別してください [Moss NEJM2019]。

根拠を見る（体外循環と横隔神経刺激 — 換気の外から努力を調整する）

体外循環中はスイープガス流量が呼吸ドライブを下げる強いつまみになり、横隔神経刺激は調節換気中も横隔膜を動かし続ける方法として研究されていますが、どちらも横隔膜保護を目的に日常的に使う段階ではありません [Dianti CritCare2022]。

LANDMARKでもECMOはドライブと努力を下げ、必要な鎮静を減らしましたが、ECCO$_2$Rは412例のRCT（REST）で死亡を改善しておらず、横隔膜保護のために導入する根拠はありません [Plens LDP ICM2026]。横隔神経刺激は萎縮を抑え、換気を背側へ配り直す可能性があり [Dres ICM2026]、RESCUE 2（112例）で最大吸気圧の上昇幅は17対5 cmH$_2$Oでしたが、患者中心のアウトカムは示されていません [Morris ICM2022]。

！注意 — 横隔神経刺激はまだ研究段階

出力・刺激の割合・対象は決まっておらず、呼気相の刺激や、疲労・炎症・ショック・敗血症の合併時は有害になりえます [Morris ICM2022] [Dres ICM2026]。第III相のRESCUE-3は早期中止となり、重篤な有害事象が増えていました [Plens LDP ICM2026]。

✓ 要点 — 横隔膜保護で決めておくこと

- 重症なら肺保護を横隔膜保護より優先する。横隔膜を守るために鎮静を深くする取引はしない（7-4）
- 部分筋弛緩と横隔神経刺激はルーチンにしない
- 横隔膜エコーで抜管の可否を決めない。使うのは「なぜ離脱できないのか」を切り分けるとき。抜管前のチェックには咳の強さを残す（8-2）
- ハミルトン機の画面のP0.1は「約1.0 cmH_2Oで高ドライブ」と読み、申し送りには機種名を添える（8-1）
  [Takane CritCare2022]

8-6. 最良の横隔膜保護は、最も早い離脱

離脱準備の認識・鎮静の最小化・離脱トライアルの系統的な実施が、そのまま最良の横隔膜保護になり、吸気筋トレーニングはMIPの50%以上の負荷で行ったときに離脱を助けます [Goligher ICM2024] [Andrade-Rebolledo FrontMed2026]。

高強度の吸気筋トレーニングは18 RCT・1,137例で吸気筋力を改善し（SMD −0.89）、離脱成功を増やしました（OR 3.11、95%CI 1.33〜7.25）。ただし異質性が大きく（I^2＞85%）、GRADE評価はされていません [IMT BMCPulmMed2026]。長期人工呼吸の7 RCT・642例でも離脱成功はOR 3.05（66.9%対40.2%）、MIPは5.77 cmH_2O改善しましたが、統合したのは陽性の3試験（260例）だけでした（表26） [Andrade-Rebolledo FrontMed2026]。

表26｜吸気筋トレーニングの典型的な設定 — 強さと頻度が効果を分ける

項目	試験で使われた設定
対象	48時間以上の侵襲的人工呼吸、離脱過程中、指示に従える。気管切開の患者も含む [Andrade-Rebolledo FrontMed2026] [IMT BMCPulmMed2026]
負荷	MIPの50%以上（30%以上とする定義も）を漸増。低強度・短期間（30〜40%・7日間）では差がなかった [Andrade-Rebolledo FrontMed2026] [IMT BMCPulmMed2026]
回数	1日1〜2回、6呼吸×5セットまたは10呼吸×3〜5セット（1回30〜50呼吸）、15〜20分 [Andrade-Rebolledo FrontMed2026]
負荷の見直し	MIPを毎日〜週1回測り直して追随させる [Andrade-Rebolledo FrontMed2026]
器具	閾値負荷型、または電子抵抗負荷型。器具の種類より強度と頻度が重要 [Andrade-Rebolledo FrontMed2026]

吸気筋トレーニングを足すなら

MIPが低く人工呼吸が5日を超えた患者は抜管失敗が多いため（8-3）、最もよい対象になります [Medrinal CritCare2026]。導入するなら理学療法チームと協働し、MIPで効果を測りながら行ってください。

離脱の手順は離脱・抜管・気管切開の資料、早期離床は早期離床の資料、鎮静の選び方はPADISの資料で扱います。

§9 付録 — VAPとVAEの数え方（サーベイランス）

予防策の効果は同じ物差しで測り続けなければ分かりませんが、VAPは判定する人によって数が変わります。この付録は、感染対策や質指標としてVAPとVAEを数える人のためのもので、ベッドサイドで要る要点は4-5にまとめています。

この章のポイント

1. **VAPの発生率は定義と判定者で何倍も変わると知っておく**
2. **VAEは人工呼吸器の設定の数値だけで機械的に判定する**
3. **指標は分母と定義をそろえ、毎月同じ方法で数える**

9-1. VAP率は定義と判定者で何倍も変わる

VAPの判定には胸部画像の読影や痰の性状といった主観の入る要素が含まれ、基準が研究ごとに違うため、施設や判定者の間で比べられません（表27） [Howroyd NatCommun2024] [Nakahashi ICM2025]。

米国NHSNのVAP率の大きな減少は、定義を固定した別の全国サーベイランス（MPSMS）では確認できず、基準の当てはめ方が変わった可能性があります [Papazian ICM2020]。挿管2日目に約3分の2で下気道に菌が定着していても、VAPになったのは14.4%で [Dres AJRCCM2016]、「菌が出た」と「肺炎になった」は別です。

表27｜VAPの判定に使われる基準の例 — 研究ごとに要素の組み合わせが違う

基準	画像	臨床所見	微生物
Pneumonia Zero（ECDC準拠）	画像所見	38℃以上の発熱かつ／または白血球12,000以上か4,000以下＋（膿性痰の新規出現・性状変化／咳・呼吸困難・頻脈／聴診所見／酸素化の悪化か設定の増加のいずれか）	必須ではない [Álvarez-Lerma CCM2018]
ジュネーブ（probable／definite）	画像	体温38℃以上・白血球12,000超か4,000未満＋膿性分泌物、かつCPIS 6超	definiteはBAL 10^4 CFU/mL以上またはmini-BAL 10^3以上 [Landelle ICM2018]
ANTHARTIC（FDA 2010）	新しい陰影	体温38℃以上か35℃未満・白血球異常・膿性痰・CPIS 6超など	気管吸引10^6 CFU/mL、BAL 10^4以上 [François NEJM2019]
総説の診断基準の整理	浸潤影またはエアブロンコグラム	他に原因のない38℃超の発熱かつ白血球の増減かつ（痰の変化・咳や頻呼吸・ガス交換悪化のいずれか）	下気道検体の定量培養、または喀痰の非定量培養 [Howroyd NatCommun2024]

！注意 — 判定委員会を通すとVAPは4分の1減る

ANTHARTIC試験では主治医報告80例のうち20例が、盲検の判定委員会でVAPと認められませんでした [François NEJM2019]。サーベイランスの数を臨床診断の数で置き換えないでください。

9-2. VAEはPEEPとFiO_2で機械的に拾う — VAC・IVAC・PVAPの3層

VAEは、安定していた時期のあとに、PEEPが3 cmH_2O以上またはFiO_2が0.20以上悪化した状態が2暦日を超えて続いたものをVAC（人工呼吸器関連状態）とし、感染の所見と抗菌薬が加わればIVAC、微生物学的な所見がそろえばPVAPと3層で判定します（図19） [Nakahashi ICM2025]。

CDC/NHSNが2013年に導入した、電子データから機械的に判定できる定義です。VACは病因を問わず、無気肺・肺水腫・ARDSの進行なども拾います [Nakahashi ICM2025]。IVACの63%はVAPでも記録されたICU感染でもなく、どちらの定義が正確かを示すデータはありません [Papazian ICM2020]。

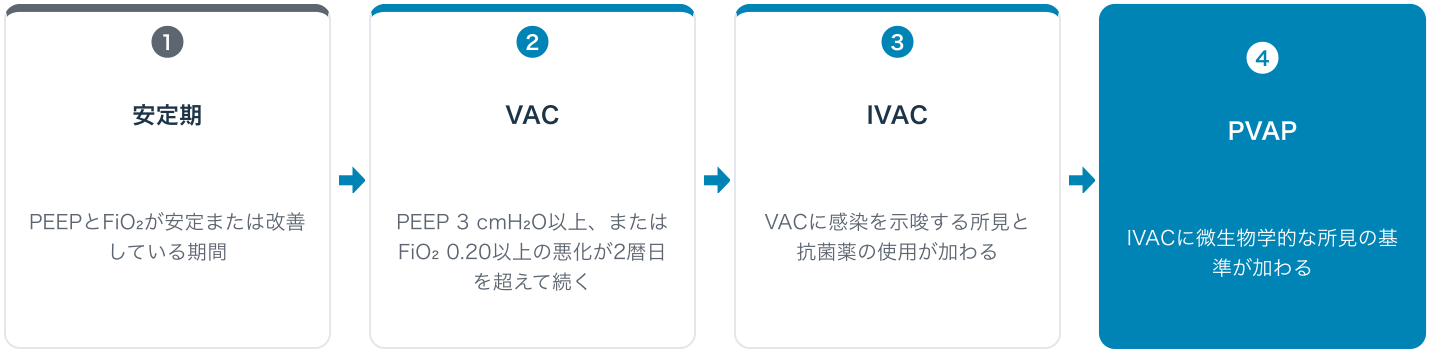


図19. VAEの判定の流れ — 数値で拾い、感染と微生物で絞る。

図の読み方 — 右へ行くほど条件が足され範囲が狭くなり、最後のPVAPだけが肺炎に近い概念です。安定期が必要なので、入室時から高いPEEPが続く患者はVAEになりません [Nakahashi ICM2025]。

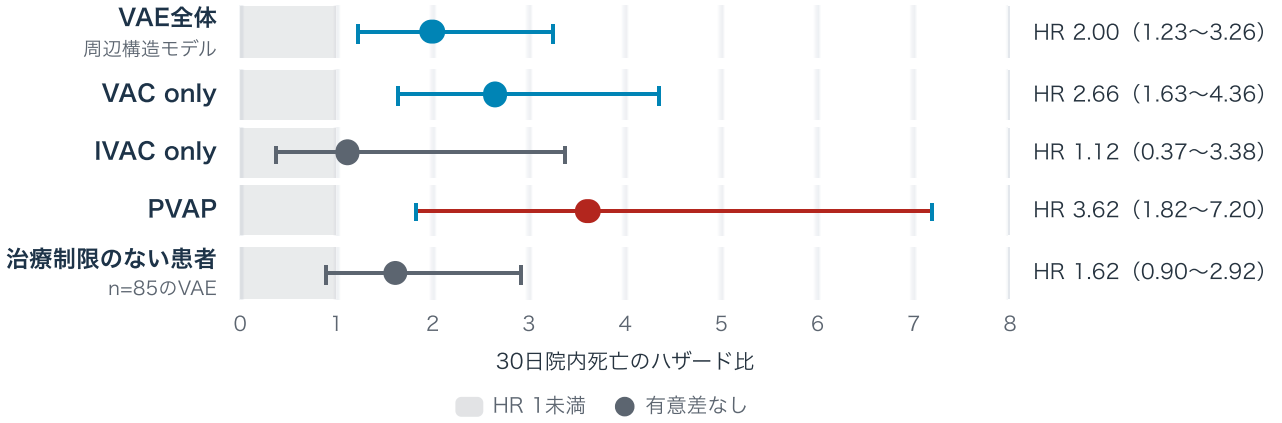
表28｜VAPとVAEのサーベイランスの違い — VAEは客観的だが、肺炎の数ではない

項目	VAP	VAE
判定の材料	画像・臨床所見・微生物	PEEPとFiO₂の日々の値（＋感染所見・抗菌薬・微生物）
判定者による差	大きい（4〜42%の幅）	小さい。機械的に判定できる
捉えるもの	肺炎	肺炎以外も含む持続的な酸素化の悪化
拾えない患者	—	入室時から重症で安定期がない患者
日本の質指標	VAP/1000人工呼吸日（中核指標）	VAE/1000人工呼吸日（2025年に新規採用）。分母は当該場所の人工呼吸日数 [Kumasawa JIntensiveCare2026]

9-3. VAEは死亡と関連する — 日本の18施設研究でHR 2.00

日本の18 ICU・1,094例の前向き研究では、VAEは人工呼吸患者の9.7%に起き、時間とともに変わる重症度の交絡を周辺構造モデルで調整しても、30日院内死亡のHRは2.00（95%CI 1.23〜3.26）でした（図20） [Nakahashi ICM2025]。

VAEは重症度の代理指標にすぎないと疑われてきましたが、解析を重ねても関連は残りました（表29） [Nakahashi ICM2025]。



日本18 ICU・1,094例。線は95%CI

図20. VAEのサブタイプと死亡 — PVAPが最も強く、IVAC onlyは有意でない。

図の読み方 — PVAPが最も強く（HR 3.62）、VAC onlyでも有意でした。治療制限のない患者に絞ると院内死亡との関連は消え、生存退院と離脱の遅れとの関連は残りました [Nakahashi ICM2025]。

根拠を見る（表29：日本のVAE研究の主な数値）

表29｜日本18施設のVAE研究 — 頻度・時期・死亡との関連

項目	結果
対象	12歳以上・3日以上連続の侵襲的人工呼吸1,094例（2020〜2022年）
発生	VAE 106例（9.7%）。1000人工呼吸日あたりVAE 10.0、VAC only 6.1、IVAC only 2.0、PVAP 1.9
時期	人工呼吸開始後1〜2週間に集中し、21日目以降はほぼ新規発生なし
粗死亡	院内死亡58%対23%、ICU死亡36%対9.4%
30日院内死亡のHR	ベースライン調整のみ4.14 → 時間依存共変量を単純に投入1.57 → 周辺構造モデル2.00
その他の転帰	ICU死亡 HR 1.92、生存退院 0.72、生存ICU退室 0.47、人工呼吸器離脱 0.83（有意差なし）
人口寄与危険割合	30日院内死亡の8.83%
COVID-19の有無	COVID-19ではHR 1.81（有意差なし）、非COVIDではHR 2.60

因果や予防可能な割合を示すものではなく、質指標に使うには介入研究が要ると著者は述べています。本文とFigureでサブタイプの人数が食い違います [Nakahashi ICM2025]。

9-4. 施設の指標として数えるときの約束

VAPもVAEも、分母・定義・判定の手順を固定して毎月同じ方法で数え、治療制限の有無で分けた2本立てで示すと、年ごとと施設どうしの比較に耐える指標になります（表30） [Nakahashi ICM2025] [ICU感染防止GL2013]。

終末期のVAEは避けられない悪化を表しうるため、終末期の患者を多く診るICUでVAE率を一律の質指標にすることには疑問が示されています [Nakahashi ICM2025]。

表30｜サーベイランスの設計で決めておくこと — 決めた方法を変えないことが一番大事

項目	決めること	理由
分母	1000人工呼吸日あたりで数える。患者・日あたりと混ぜない	国内の全国集計は患者・日、国外の多くは人工呼吸日 [ICU感染防止GL2013]
VAPの定義	どの基準（画像・臨床・微生物の組み合わせ）を使うか	定義だけで発生率が4〜42%動く [Howroyd NatCommun2024]
VAEの判定	PEEPとFiO_2の日々の最小値を記録し、機械的に判定する	判定者による差を減らす [Nakahashi ICM2025]
層別	DNARなど治療制限の有無で分ける	終末期のVAEは予防可能性が低い [Nakahashi ICM2025]
VAPの外側	抜管後肺炎（PEP）とvHAPを別に数える	予定手術ではPEPがVAPの約8倍 [Hirayama SciRep2026]
過程指標	バンドルの遵守率を同じ用紙で毎日記録する	遵守率を返すことがVAPを減らす（§4）

主要文献

本文中のタグは出典です。文献は本文で最初に引用した順に並べています（VAPの予防とサーベイランス → VILIと圧損傷 → 横隔膜の順）。

1. Papazian L, Klompas M, Luyt CE. Ventilator-associated pneumonia in adults: a narrative review. Intensive Care Med 2020;46(5):888-906. doi:10.1007/s00134-020-05980-0
2. Goligher EC, Damiani LF, Patel B. Implementing diaphragm protection during invasive mechanical ventilation. Intensive Care Med. 2024. doi:10.1007/s00134-024-07472-x
3. Torres A, Niederman MS, Chastre J, et al. International ERS/ESICM/ESCMID/ALAT guidelines for the management of hospital-acquired pneumonia and ventilator-associated pneumonia. Eur Respir J 2017;50(3):1700582. doi:10.1183/13993003.00582-2017
4. Rouzé A, Martin-Loeches I, Timsit JF. Advances in ventilator-associated pneumonia: from pathophysiology to precision management. Intensive Care Med 2026. doi:10.1007/s00134-026-08548-6
5. Juffermans NP, Rocco PRM, Laffey JG. Protective ventilation. Intensive Care Med. 2022. doi:10.1007/s00134-022-06820-z
6. Gattinoni L, Tonetti T, Cressoni M, et al. Ventilator-related causes of lung injury: the mechanical power. Intensive Care Med. 2016;42:1567-1575. doi:10.1007/s00134-016-4505-2

7. Roca O, Telias I, Grieco DL. Bedside-available strategies to minimise P-SILI and VILI during ARDS. Intensive Care Med. 2024.
8. Morris IS, Amato M, Baedorf Kassis E, et al. The medical management of acute respiratory distress syndrome. Intensive Care Med. 2026;52:104-117. doi:10.1007/s00134-025-08251-y
9. Hohmann F, Fichtner F, Becher T, et al, on behalf of the Guideline group. Clinical Guideline for Treating Acute Respiratory Insufficiency with Invasive Ventilation and Extracorporeal Membrane Oxygenation: Updated Evidence-Based Recommendations for Choosing Modes and Setting Parameters of Mechanical Ventilation. Respiration 2026;105(7):782-798. doi:10.1159/000549732
10. Rosà T, Doorduin J, Grieco DL, et al. The contribution of mechanical ventilation to critical illness-associated diaphragm dysfunction: a critical appraisal. Crit Care. 2026;30:286.
11. van den Berg MJW, Heunks L, Doorduin J. Advances in achieving lung and diaphragm-protective ventilation. Curr Opin Crit Care. 2025;31(1):38-46. doi:10.1097/MCC.0000000000001228
12. Landelle C, Nocquet Boyer V, Abbas M, et al. Impact of a multifaceted prevention program on ventilator-associated pneumonia including selective oropharyngeal decontamination. Intensive Care Med 2018;44(11):1777-1786. doi:10.1007/s00134-018-5227-4
13. Krone M, Seeber C, Nydahl P. Preventing ventilator-associated pneumonia non-pharmacologically. Intensive Care Med. 2024. doi:10.1007/s00134-024-07696-x
14. Howroyd F, Chacko C, MacDuff A, et al. Ventilator-associated pneumonia: pathobiological heterogeneity and diagnostic challenges. Nat Commun 2024;15:6447. doi:10.1038/s41467-024-50805-z
15. Blot S, Conoscenti E, Boyer A. VAP prevention: do we need more proof or more perspective? Intensive Care Med 2026. doi:10.1007/s00134-026-08573-5
16. Fromentin M, Ricard JD, Roux D. Respiratory microbiome in mechanically ventilated patients: a narrative review. Intensive Care Med 2021;47(3):292-306. doi:10.1007/s00134-020-06338-2
17. De Pascale G, Cutuli SL, Vargas M, et al. on behalf of The MICROINHALO study group. Personalized automatic management of tracheal cuff pressure and subglottic secretions drainage to prevent pneumonia in critically ill intubated patients. The MICROINHALO multicenter randomized controlled trial. Intensive Care Med 2026;52:1235-1247. doi:10.1007/s00134-026-08459-6
18. Aquino Esperanza J, Pelosi P, Blanch L. What's new in intensive care: tracheostomy—what is known and what remains to be determined. Intensive Care Med 2019;45(11):1619-1621. doi:10.1007/s00134-019-05758-z
19. Álvarez-Lerma F, Palomar-Martínez M, Sánchez-García M, et al. Prevention of Ventilator-Associated Pneumonia: The Multimodal Approach of the Spanish ICU "Pneumonia Zero" Program. Crit Care Med 2018;46(2):181-188. doi:10.1097/CCM.0000000000002736
20. Li Bassi G, Panigada M, Ranzani OT, et al. for the Gravity-VAP Network. Intensive Care Med 2017;43(11):1572–1584. doi:10.1007/s00134-017-4858-1
21. Ayzac L, Girard R, Baboi L, Beuret P, Rabilloud M, Richard JC, Guérin C. Ventilator-associated pneumonia in ARDS patients: the impact of prone positioning. A secondary analysis of the PROSEVA trial. Intensive Care Med 2016;42(5):871-878. doi:10.1007/s00134-015-4167-5
22. Rossi V, Callera M, Trombetta G, et al. Physiological and clinical effects of selected airway clearance techniques in mechanically ventilated adult ICU patients: a systematic review and synthesis without meta-analysis. Crit Care 2026. doi:10.1186/s13054-026-06158-8
23. Xu Y, Zheng Y, Huang L, et al. Nurse-led respiratory care bundle and pneumonia prevention in critically ill patients with abdominal sepsis: a multicenter before-and-after controlled study. Crit Care 2026. doi:10.1186/s13054-026-06304-2
24. Medrinal C, Delemazure J, Billard M, et al. Expert consensus–based clinical practice guidelines for Care and weaning procedures in tracheostomized ICU patients after invasive mechanical ventilation: a joint statement by the Intensive Care Physiotherapy Society (SKR) and the French Intensive Care Society (SRLF). Ann Intensive Care 2026;16:100045. doi:10.1016/j.aicoj.2026.100045

25. Prescott HC, Antonelli M, Alhazzani W, Møller MH, et al. Surviving Sepsis Campaign 2026. Crit Care Med 2026;54(4):725–812. doi:10.1097/CCM.0000000000007075
26. Schouten J, Hanemaaijer N, De Waele J. SDD as a stewardship intervention: the missing feedback loop. Intensive Care Med 2026;52:1799–1801. doi:10.1007/s00134-026-08552-w
27. François B, Cariou A, Clere-Jehl R, et al; CRICS-TRIGGERSEP Network and the ANTHARTIC Study Group. Prevention of early ventilator-associated pneumonia after cardiac arrest. N Engl J Med 2019;381(19):1831-1842. doi:10.1056/NEJMoa1812379
28. Vallés J, Peredo R, Burgueño MJ, et al. Efficacy of single-dose antibiotic against early-onset pneumonia in comatose patients who are ventilated. Chest 2013;143(5):1219-1225. doi:10.1378/chest.12-1361
29. Micek ST, Vazquez Guillamet MC, Reynolds D, Matuszak S, Kolodziej L, Kollef MH. Optimal antibiotic use in the intensive care unit. Crit Care 2025;29:434. doi:10.1186/s13054-025-05653-8
30. Hatakeyama J, Yamamoto R, Yoshida M, et al. Prebiotics, probiotics, and synbiotics therapy in critically ill patients: a systematic review and network meta-analysis. Ann Intensive Care 2026;16:100130. doi:10.1016/j.aicoj.2026.100130
31. 畠山淳司. CQ2-7 重症患者において，プレ/プロ/シンバイオティクスを投与すべきか？ INTENSIVIST 2026;18(3):433-441.
32. Krag M, Marker S, Perner A, et al., for the SUP-ICU trial group. Pantoprazole in Patients at Risk for Gastrointestinal Bleeding in the ICU. N Engl J Med 2018. doi:10.1056/NEJMoa1714919
33. Young PJ, Cook DJ, Deane AM. Preventing stress ulcer bleeding. Intensive Care Med 2024;50(12):2162-2165. doi:10.1007/s00134-024-07674-3
34. Kumasawa J, Okamoto H, Naito T, et al. Development and 2025 Re-evaluation of a Japanese Quality Indicator Set for Adult Intensive Care: A Modified RAND/UCLA Delphi Study. J Intensive Care 2026. doi:10.1186/s40560-026-00863-w
35. Lancaster B, Shifrin MM, Gast S. Critical Care Nurse 2022;42(2):e1-e9. doi:10.4037/ccn2022854
36. Tsakiridou E, Mega AM, Zakynthinos E, et al. Pre-intensive care unit intubation and subsequent delayed intensive care unit admission is independently associated with increased occurrence of ventilator-associated pneumonia. Clin Respir J 2018;12(10):2497-2504. doi:10.1111/crj.12944
37. Hirayama J, Nakamori M, Matsumoto A, et al. Risk factors for postextubation pneumonia using diagnosis procedure combination and claims data in Japan. Sci Rep 2026;16:13673. doi:10.1038/s41598-026-44666-3
38. Zhao M-L, Hou Y-F, Zong L-W, Yue Y-F, Ma S. Effects of prone versus supine position during enteral nutrition on clinical outcomes and complications in mechanically ventilated patients: a systematic review and meta-analysis. Front Nutr 2026;12:1685664. doi:10.3389/fnut.2025.1685664
39. Nakahashi S, Suzuki K, Nakashima T, et al; the Japan VAE study Investigators Group. A reappraisal of association between ventilator-associated events and mortality among critically ill patients using marginal structural model: multicenter observational study. Intensive Care Med 2025;51:1764-1774. doi:10.1007/s00134-025-08074-x
40. Dres M, Mancebo J, Curley GF. Update in Critical Care 2015. Am J Respir Crit Care Med 2016;194(1):19-25. doi:10.1164/rccm.201602-0339UP
41. Fuller BM, Ferguson IT, Mohr NM, et al. Lung-protective ventilation initiated in the emergency department (LOV-ED): a quasi-experimental, before-after trial. Ann Emerg Med 2017;70(3):406-418.e4. doi:10.1016/j.annemergmed.2017.01.013
42. Telias I, Brochard LJ, Gattarello S, et al. The physiological underpinnings of life-saving respiratory support. Intensive Care Med 2022;48(9):1274-1286. doi:10.1007/s00134-022-06749-3
43. Giosa L, Collins PD, Shetty S, et al. Bedside Assessment of the Respiratory System During Invasive Mechanical Ventilation. J Clin Med 2024;13:7456. doi:10.3390/jcm13237456

44. Simonis FD, et al (Writing Group for the PReVENT Investigators). Effect of a Low vs Intermediate Tidal Volume Strategy on Ventilator-Free Days in Intensive Care Unit Patients Without ARDS: A Randomized Clinical Trial. JAMA 2018;320(18):1872-1880. doi:10.1001/jama.2018.14280
45. von Wedel D, Redaelli S, Talmor D, Schaefer MS, et al. The predicted body weight equation overestimates lung sizes of female, critically ill patients: an analysis of randomized, controlled trials and real-world clinical data. Intensive Care Med 2026;52:1484-1495. doi:10.1007/s00134-026-08442-1
46. Boyle AJ, De Jong A, Capdevila M. Reconsidering the use of predicted body weight when setting tidal volumes in female patients. Intensive Care Med 2026;52:1746-1748. doi:10.1007/s00134-026-08513-3
47. Lanspa MJ, Peltan ID, Jacobs JR, et al. Driving pressure is not associated with mortality in mechanically ventilated patients without ARDS. Critical Care 2019;23:424. doi:10.1186/s13054-019-2698-9
48. Pettenuzzo T, Boscolo A, De Cassai A, et al. Crit Care 2021;25:247. doi:10.1186/s13054-021-03669-4
49. Serpa Neto A, Deliberato RO, Johnson AEW, Bos LD, et al; PROVE Network Investigators. Mechanical power of ventilation is associated with mortality in critically ill patients: an analysis of patients in two observational cohorts. Intensive Care Med 2018;44:1914–1922. doi:10.1007/s00134-018-5375-6
50. Chatburn RL, van der Staay M. Driving Pressure or Tidal Pressure: What a Difference a Name Makes. Respir Care 2019;64(9):1176-1179. doi:10.4187/respcare.07233
51. De Jong A, Wrigge H, Hedenstierna G, et al. How to ventilate obese patients in the ICU. Intensive Care Med 2020;46(12):2423-2435. doi:10.1007/s00134-020-06286-x
52. Ball L, Pelosi P. How I ventilate an obese patient. Crit Care 2019;23:176. doi:10.1186/s13054-019-2466-x
53. Yadav H, Marini JJ, Gajic O. Is acute respiratory distress syndrome a preventable disease? Intensive Care Med 2026;52:1827-1832. doi:10.1007/s00134-026-08493-4
54. Robba C, Poole D, McNett M, et al; Citerio G, Stevens RD. Mechanical ventilation in patients with acute brain injury: recommendations of the European Society of Intensive Care Medicine consensus. Intensive Care Med 2020;46:2397-2410. doi:10.1007/s00134-020-06283-0
55. Grieco DL, Stronati A, Robba C, et al. Respiratory mechanics modifies the impact of ventilator settings on clinical outcome in patients with acute brain injury. Intensive Care Med 2026. doi:10.1007/s00134-026-08562-8
56. Richard JCM, Mauri T, Richard JC. ARDS 60th anniversary: spontaneous breathing in ARDS. Intensive Care Med 2026. doi:10.1007/s00134-026-08542-y
57. Battaglini D, Robba C, Ball L, et al. Noninvasive respiratory support and patient self-inflicted lung injury in COVID-19: a narrative review. Br J Anaesth 2021;127(3):353-364. doi:10.1016/j.bja.2021.05.024
58. Belletti A, Todaro G, Valsecchi G, et al. Barotrauma in Coronavirus Disease 2019 Patients Undergoing Invasive Mechanical Ventilation: A Systematic Literature Review. Crit Care Med 2022;50(3):491-500. doi:10.1097/CCM.0000000000005283
59. Grotberg JC, Hyzy RC, De Cardenas J, Co IN. Bronchopleural Fistula in the Mechanically Ventilated Patient: A Concise Review. Crit Care Med 2021;49(2):292-301. doi:10.1097/CCM.0000000000004771
60. Knox DB, Brunhoeber A, Peltan ID, Brown SM, Lanspa MJ. Comparison of radiographic pneumothorax and pneumomediastinum in COVID-19 vs. non-COVID-19 ARDS. Intensive Care Med 2022. doi:10.1007/s00134-022-06816-9
61. Mart MF, Norfolk SG, Flemmons LN, et al. Pneumomediastinum in acute respiratory distress syndrome from COVID-19. Am J Respir Crit Care Med 2021;203(2):237-238. doi:10.1164/rccm.202008-3376IM
62. Fan E, Del Sorbo L, Goligher EC, et al. An Official American Thoracic Society/European Society of Intensive Care Medicine/Society of Critical Care Medicine Clinical Practice Guideline: Mechanical Ventilation in Adult Patients with Acute Respiratory Distress Syndrome. Am J Respir Crit Care Med 2017;195(9):1253-1263. doi:10.1164/rccm.201703-0548ST

33. Qadir N, Sahetya S, Munshi L, et al. An Update on Management of Adult Patients with Acute Respiratory Distress Syndrome: An Official American Thoracic Society Clinical Practice Guideline. Am J Respir Crit Care Med 2024;209(1):24-36. doi:10.1164/rccm.202311-2011ST
34. Perkins GD, Ji C, Connolly BA, et al; RECOVERY-RS Collaborators. Effect of Noninvasive Respiratory Strategies on Intubation or Mortality Among Patients With Acute Hypoxemic Respiratory Failure and COVID-19: The RECOVERY-RS Randomized Clinical Trial. JAMA 2022;327(6):546-558. doi:10.1001/jama.2022.0028
35. - Demoule A, Brochard L, Dres M, et al. How to ventilate obstructive and asthmatic patients. Intensive Care Med 2020;46(12):2436–2449. doi:10.1007/s00134-020-06291-0
36. Abedi P, Chupp G, Wilson G, Zaeh S, Chichra A. Acute Severe Asthma in the Intensive Care Unit: From Bronchodilators to Extracorporeal Membrane Oxygenation. J Intensive Care Med 2026. doi:10.1177/08850666261466238
37. Belletti A, Vetrugno L, Deana C, Palumbo D, Maggiore SM, Landoni G. P-SILI in critically ill COVID-19 patients: Macklin effect and the choice of noninvasive ventilatory support type. Crit Care 2023;27:38. doi:10.1186/s13054-023-04313-z
38. Kimoto K, Iwasaki Y, Hagiwara Y, Ogura T. What is the most appropriate next step in a patient with progressive subcutaneous emphysema and hemodynamic deterioration? Intensive Care Med 2026;52:1807-1809. doi:10.1007/s00134-026-08471-w
39. Sekhon MS, Thiara S, Kanji HD, Ronco JJ. Spontaneous Pneumomediastinum in COVID-19: The Macklin Effect? Am J Respir Crit Care Med 2021;204(8):989-990. doi:10.1164/rccm.202105-1179IM
70. 石井賢二, 村上学, 石塚紀貴, 関厚一郎, 青木和裕, 岡本洋史. 縦隔気腫を合併したCOVID-19-associated pulmonary aspergillosisに対して経肺圧モニタリングを活用した1例. 日集中医誌 2023;30:187-9. doi:10.3918/jsicm.30_187
71. Brown SGA, et al. Conservative versus Interventional Treatment for Spontaneous Pneumothorax. N Engl J Med 2020;382:405-15. doi:10.1056/NEJMoa1910775
72. Garcia de Alencar JC, Pinheiro Costa MG, Brandao Neto RA, Possolo de Souza H. A Hidden Complication of Pigtail Catheter Insertion. Clin Pract Cases Emerg Med 2020;4(1):90-91. doi:10.5811/cpcem.2019.11.44913
73. Hasegawa T, Iseki Y, Hosono A, Inoue S. The effect of unilateral chest drainage for transpulmonary pressure during mechanical ventilation. JA Clin Rep 2023;9(1):72. doi:10.1186/s40981-023-00664-2
74. Bertoni M, Spadaro S, Goligher EC. Monitoring Patient Respiratory Effort During Mechanical Ventilation: Lung and Diaphragm-Protective Ventilation. Crit Care 2020;24:106. doi:10.1186/s13054-020-2777-y
75. Dot I, Pérez-Terán P, Francés A, et al., Masclans JR, Marin-Corral J. Association between histological diaphragm atrophy and ultrasound diaphragm expiratory thickness in ventilated patients. J Intensive Care 2022;10:40. doi:10.1186/s40560-022-00632-5
76. Marin-Corral J, Dot I, Boguña M, et al., Masclans JR. Structural differences in the diaphragm of patients following controlled vs assisted and spontaneous mechanical ventilation. Intensive Care Med 2019;45(4):488-500. doi:10.1007/s00134-019-05566-5
77. Feng X, Yang M, Xu W. The contribution of mechanical ventilation to critical illness-associated diaphragm dysfunction: longitudinal trajectories alone do not establish causal primacy. Crit Care 2026;30:460. doi:10.1186/s13054-026-06308-y
78. Tuinman PR, Jonkman AH, Dres M, et al. Respiratory muscle ultrasonography: methodology, basic and advanced principles and clinical applications in ICU and ED patients—a narrative review. Intensive Care Med. 2020;46(4):594-605. doi:10.1007/s00134-019-05892-8
79. Coiffard B, Dianti J, Telias I, Brochard LJ, Slutsky AS, Beck J, Sinderby C, Ferguson ND, Goligher EC. Dyssynchronous diaphragm contractions impair diaphragm function in mechanically ventilated patients. Crit Care. 2024;28:107. doi:10.1186/s13054-024-04894-3
80. Brighenti A, Boccatonda A, D'Ardes D, Accogli E, Schiavone C, Dietrich CF, Vetrugno L, Serra C. Diaphragm Ultrasound: State-of-the-Art Review. Ultrasound Med Biol 2026. doi:10.1016/j.ultrasmedbio.2026.08.002

31. Graßhoff J, Warnaar RSP, Donker DW, Rostalski P, Oppersma E. Continuous and noninvasive respiratory effort monitoring: a narrative review of emerging techniques. J Intensive Care 2026;14:9. doi:10.1186/s40560-026-00852-z
32. Haaksma ME, Smit JM, Boussuges A, ... Goligher EC, Heunks L, ... Vivier E, ... Tuinman PR. EXpert consensus On Diaphragm UltraSonography in the critically ill (EXODUS): a Delphi consensus statement on the measurement of diaphragm ultrasound-derived parameters in a critical care setting. Crit Care 2022;26:99. doi:10.1186/s13054-022-03975-5
33. Hermans G, Demoule A, Heunks L. How I perform diaphragmatic ultrasound in the intensive care unit. Intensive Care Med 2024. doi:10.1007/s00134-024-07688-x
34. Vivier E, Muller M, Putegnat JB, et al. Inability of diaphragm ultrasound to predict extubation failure: a multicenter study. Chest. 2019;155(6):1131-1139. doi:10.1016/j.chest.2019.03.004
35. Zhou X, Xu Y, Yan Q, Chen R, Lv X, Wang Z. Diaphragmatic excursion for predicting weaning outcome in AECOPD: systematic review and meta-analysis. Crit Care. 2026;30:407. doi:10.1186/s13054-026-06240-1
36. Takane R, Nakajima M, Miwa M, Kaszynski RH, Nakano T, Goto H, Takeuchi M. Breath-by-breath P0.1 measured on quasi-occlusion via Hamilton C6 may result in underestimation of respiratory drive and inspiratory effort. Crit Care 2022;26:403. doi:10.1186/s13054-022-04286-5
37. Dianti J, Fard S, Wong J, Chan TCY, Del Sorbo L, Fan E, Amato MBP, et al. Strategies for lung- and diaphragm-protective ventilation in acute hypoxemic respiratory failure: a physiological trial. Crit Care. 2022;26:259. doi:10.1186/s13054-022-04123-9
38. Medrinal C, Machefert M, Dubois C, et al. Toward targeted assessment of inspiratory muscle weakness before extubation: a pooled individual patient data analysis from multiple observational cohorts in critically ill ventilated patients. Crit Care. 2026. doi:10.1186/s13054-026-06305-1
39. Jung B, Moury PH, Mahul M, de Jong A, Galia F, Prades A, Albaladejo P, Chanques G, Molinari N, Jaber S. Diaphragmatic dysfunction in patients with ICU-acquired weakness and its impact on extubation failure. Intensive Care Med 2016;42(5):853-861. doi:10.1007/s00134-015-4125-2
90. Plens GM, Morris IS, Greendyk R, et al. Lung- and diaphragm-protective mechanical ventilation in acute respiratory distress syndrome. Intensive Care Med. 2026. doi:10.1007/s00134-026-08535-x
91. National Heart, Lung, and Blood Institute PETAL Clinical Trials Network; Moss M, Huang DT, et al. Early Neuromuscular Blockade in the Acute Respiratory Distress Syndrome (ROSE). N Engl J Med. 2019;380:1997-2008. doi:10.1056/NEJMoa1901686
92. Dres M, Heunks L, Goligher EC. The emerging role of diaphragm neurostimulation in ARDS. Intensive Care Med 2026;52:1996-1998. doi:10.1007/s00134-026-08443-0
93. Morris IS, Dres M, Goligher EC. Phrenic nerve stimulation to protect the diaphragm, lung, and brain during mechanical ventilation. Intensive Care Med 2022;48:1299-1301. doi:10.1007/s00134-022-06760-8
94. Meléndez-Oliva E, Cuenca-Zaldívar JN, Cadeau Comte N, et al. High-intensity inspiratory muscle training and weaning success: network meta-analysis. BMC Pulm Med. 2026;26:210. doi:10.1186/s12890-026-04220-3
95. Andrade-Rebolledo FA, Villagra-Morales G, Pérez LA. Inspiratory muscle training in weaning from prolonged mechanical ventilation: a systematic review and meta-analysis. Front Med (Lausanne) 2026;12:1719837. doi:10.3389/fmed.2025.1719837